

APPENDIX C

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

0	수리관청 전용	
0-1	국제출원번호	PCT/KR2009/008012
0-2	국제출원일자	2009년 12월 31일 (31.12.2009)
0-3	수리관청 명칭 및 "PCT 국제출원"	
0-4	서식 PCT/RO/101 - PCT 출원서	
0-4-1	우측에 기재된 바와 같이 작성되었다.	PCT-SAFE 버전 3.51.036.211 MT/FOP 20090101/0.20.5.15
0-5	신청 아래 서명인은 본 국제 출원서가 특허협력조약에 의해 처리될 것을 청구합니다.	
0-6	출원인이 지정한 수리관청	대한민국 특허청 (RO/KR)
0-7	출원인 또는 대리인의 서류참조기호	OP-09313-PCT
I	발명의 명칭	가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지
II	출원인	
II-1	이 사람은	오직 출원인
II-2	우측 지정국에 관한 출원인	미국을 제외한 모든 지정국
II-4ko	성명	주식회사 엘지화학
II-4en	Name:	LG CHEM. LTD.
II-5ko	주소	서울 영등포구 여의도동 20번지 LG트윈타워빌딩 150-721 대한민국
II-5en	Address:	LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 Republic of Korea
II-6	국적	대한민국 KR
II-7	거주국	대한민국 KR

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

III-1	출원인 및/또는 발명자	
III-1-1	이 사람은	출원인 겸 발명자
III-1-2	우측 지정국에 관한 출원인	오직 미국만
III-1-4ko	성명	김성종
III-1-4en	Name (LAST, First):	KIM, Sung Jong
III-1-5ko	주소	대전광역시 대덕구 송촌동 선비마을3단지아파트 309-1402 306-040 대한민국
III-1-5en	Address:	309-1402 Seonbi Maeul 3 Danji Apt., Songchon-dong, Daedeok-gu Daejeon 306-040 Republic of Korea
III-1-6	국적	대한민국 KR
III-1-7	거주국	대한민국 KR
III-2	출원인 및/또는 발명자	
III-2-1	이 사람은	출원인 겸 발명자
III-2-2	우측 지정국에 관한 출원인	오직 미국만
III-2-4ko	성명	이제준
III-2-4en	Name (LAST, First):	LEE, Je Jun
III-2-5ko	주소	대전광역시 동구 인동 112-1 8/2 300-020 대한민국
III-2-5en	Address:	8/2, 112-1, In-dong, Dong-gu Daejeon 300-020 Republic of Korea
III-2-6	국적	대한민국 KR
III-2-7	거주국	대한민국 KR

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

III-3	출원인 및/또는 발명자	
III-3-1	이 사람은	출원인 겸 발명자
III-3-2	우측 지정국에 관한 출원인	오직 미국만
III-3-4ko	성명	구자훈
III-3-4en	Name (LAST, First):	KU, Cha Hun
III-3-5ko	주소	대전광역시 유성구 도룡동 385-11 더포엠 1-803 305-340 대한민국
III-3-5en	Address:	1-803 THEFOEM , 385-11, Doryong-dong, Yuseong-gu Daejeon 305-340 Republic of Korea
III-3-6	국적	대한민국 KR
III-3-7	거주국	대한민국 KR
IV-1	대리인 또는 대표자 아래에 기재된 자는 관할 국제기관에 대하여 우측에 표시된 자격으로 출원인을 대리하는 것으로 선임되었다.	대리인 (agent)
IV-1-1ko	성명	박용순
IV-1-1en	Name (LAST, First):	PARK, Yong Soon
IV-1-2ko	주소	서울시 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 6층 137-070 대한민국
IV-1-2en	Address:	6F, Ilheung Bldg., 1490-25, Seocho-dong, Seocho-gu Seoul 137-070 Republic of Korea
IV-1-3	전화번호	82-2-562-7911
IV-1-4	팩스번호	82-2-761-0387
IV-1-5	이메일 주소	info@pnkpatent.com
IV-1-5(a)	이메일 사용동의 수리관청, 국제조사기관, 국제사무국 또는 국제예비심사기관이 본 국제출원과 관련한 통지서의 선람용 사본을 송부하고자 희망하는 경우 당해 관청 및 기관이 본란 기재의 이메일 주소를 사용하여 이를 송부할 것에 동의한다.	예
IV-1-6	대리인 코드	9-2000-000185-7
IV-2	추가 대리인	최초 기재된 대리인과 동일한 주소를 갖는 새로운

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

IV-2-1	성명	대리인(들) 김,인한(9-2003-000087-5); 김,희곤(9-2003-000269-0)
V	지정국	
V-1	본 출원서의 제출로, 규칙 4.9(a)에 따라, 부여될 수 있는 모든 종류의 권리 보호를 위하여, 그리고 해당하는 경우 지역특허 및 국내특허 모두를 위하여 당해 국제출원일에 PCT에 기속되는 모든 계약국이 지정된다.	
V-2	V-2란은 출원서 제출시 또는 규칙 26의2.1에 의해 그 이후 출원서 제6기제단에 위 특정 관련 계약국의 국내 선출원에 대한 우선권주장이 포함되어 있을 경우 당해 계약국의 국내법에 의해 해당 국내 선출원의 효력이 상실되는 것을 방지하기 위한 목적으로 당해 계약국의 지정을 제외하는 데에만 사용될 수 있다 (지정 제외시 이의 취소 불가능).	KR
VI-1	선국내출원에 대한 우선권 주장	
VI-1-1	출원일	2009년 10월 13일 (13.10.2009)
VI-1-2	출원번호	10-2009-0097008
VI-1-3	국가	KR
VI-2	우선권 주장 요청 수리관청에 대하여 우선권주장 항목 중 다음 항목에 대하여 선출원의 인증등본을 준비하여 국제사무국에 송부하여 줄 것을 신청한다	VI-1
VI-3	인용에 의한 보완 조약 제11조(1)(iii)(d) 또는 (e)에서 규정하는 국제출원의 요소, 또는 규칙 20.5(a)에서 규정하는 명세서, 청구 범위 또는 도면의 일부가 본 국제출원에는 포함되어 있지 않지만 조약 제11조(1)(iii) 규정의 요소 중 하나 이상이 수리관청에 최초로 접수된 날에 우선권주장의 기초가 된 선출원에 완전히 포함되어 있는 경우, 그 요소 또는 부분은 규칙 20.6 규정에 의한 확인을 조건으로, 규칙 20.6의 규정과 관련하여 본 국제출원에 있어서 인용에 의해 보완된다.	
VII-1	국제조사기관(ISA) 선택	대한민국 특허청 (ISA/KR)

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

VIII	선언서	선언서 개수	
VIII-1	발명자의 동일성에 관한 선언	-	
VIII-2	국제출원일에 특허출원 및 특허를 받을 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-	
VIII-3	국제출원일에 선출원의 우선권을 주장할 수 있는 출원인의 자격에 관한 선언	-	
VIII-4	발명자 선언(미국에 대한 지정의 경우에 한함)	-	
VIII-5	신규성을 해치지 아니하는 개시 또는 신규성 상실의 예외에 관한 선언	-	
IX	체크 리스트	용지 수	전자적 파일 첨부
IX-1	출원서(선언서 포함)	6	✓
IX-2	명세서	7	✓
IX-3	청구범위	1	✓
IX-4	요약서	1	✓
IX-5	도면	2	✓
IX-7	용지매수 소개	17	
	첨부 항목	서면 첨부	전자적 파일 첨부
IX-8	수수료 계산 용지	-	✓
IX-9	개별위임장 원본	-	✓
IX-18	PCT-SAFE 전자출원 매체	-	-
IX-20	요약서에 수반되어야 할 도면 번호	3	
IX-21	국제출원의 출원 언어	한국어	
X-1	출원인, 대리인 또는 대표자의 서명 또는 날인	(PKCS7 전자서명)	
X-1-1	성명	박 용순	
X-1-2	서명인의 성명		
X-1-3	권한		

PCT 출원서

출력(전자적 형태가 원본)

수리관청 전용

10-1	국제출원으로 제출된 서류의 실제 접수일	2009년 12월 31일 (31.12.2009)
10-2	도면	
10-2-1	접수	
10-2-2	미접수	
10-3	국제출원으로 제출된 서류를 완성하는 서류 또는 도면의 추후 기간내 제출에 따른 정정된 실제 접수일	
10-4	PCT 제11조(2)에 따라 제출이 요구된 보완서로서 기간내 제출된 보완서의 접수일	
10-5	국제조사기관(ISA)	ISA/KR
10-6	조사료 납부시까지 지연된 조사용 사본의 송부	

국제 사무국 전용

11-1	국제 사무국의 기록원본 접수일	
------	------------------	--

특 허 협 력 조 약
(PATENT COOPERATION TREATY)

발신 : 국제조사기관

수신 :

박 용 순

서울시 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 6층 137-070 대한민국

PCT

조사용사본 수령 통지서

(PCT 규칙 25.1)

		발송일 (일/월/년)	2010년 01월 18일 (18.01.2010)
출원인 또는 대리인의 서류참조기호 OP-09313-PCT		중요통지	
국제출원번호 PCT/KR2009/008012	국제출원일(일/월/년) 2009년 12월 31일 (31.12.2009)	우선일(일/월/년) 2009년 10월 13일 (13.10.2009)	
출원인 주식회사 엘지화학 등			

1. 국제조사기관 및 수리관청이 동일한 관청이 아닌 경우:
본 국제조사기관이 아래 기재된 날에 국제출원의 조사용사본을 수령하였음을 출원인에게 통지합니다.

국제조사기관 및 수리관청이 동일한 관청인 경우:
아래 기재된 날에 국제출원의 조사용사본을 수령하였음을 출원인에게 통지합니다.

2010년 01월 15일 (15.01.2010) (접수일)

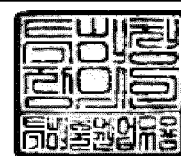
2. ☐ 조사용사본에 전자적 형태의 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록이 첨부되어 있습니다.
3. ☐ 조사용사본에 전자적 형태의 핵산염기 및/또는 아미노산 서열목록이 포함되어 있습니다.
4. 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서 작성기한
국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서의 작성기한은 상기의 접수일부터 3월 또는 우선일
부터 9월중 늦게 만료하는 날까지임을 통지합니다(조약규칙 42.1 및 43의 2.1(a)).

이 통지서의 사본은 국제사무국에 송부되었습니다. 다만, 1.의 첫 번째 문장에 해당하는 경우에는 수리관청에도 송부됩니다.

ISA/KR의 명칭 및 우편주소
대한민국 특허청
(302-701) 대전광역시 서구 선사로 139,
정부대전청사
팩스번호 82-42-472-7140

특허청장

전화번호 82-42-481-5762



ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
SUBMISSION OR TRANSMITTAL
OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

To:

PARK, Yong Soon
6F, Ilheung Bldg., 1490-25, Seocho-dong,
Seocho-gu
Seoul 137-070
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 28 January 2010 (28.01.2010)	
Applicant's or agent's file reference OP-09313-PCT	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/KR2009/008012	International filing date (day/month/year) 31 December 2009 (31.12.2009)
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 13 October 2009 (13.10.2009)
Applicant LG CHEM. LTD. et al	

- By means of this Form, which replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents, the applicant is hereby notified of the date of receipt by the International Bureau of the priority document(s) relating to all earlier application(s) whose priority is claimed. Unless otherwise indicated by the letters "NR", in the right-hand column or by an asterisk appearing next to a date of receipt, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- (If applicable)* The letters "NR" appearing in the right-hand column denote **a priority document which, on the date of mailing of this Form, had not yet been received by the International Bureau** under Rule 17.1(a) or (b). Where, under Rule 17.1(a), the priority document must be submitted by the applicant to the receiving Office or the International Bureau, but the applicant fails to submit the priority document within the applicable time limit under that Rule, **the attention of the applicant is directed** to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- (If applicable)* **An asterisk (*)** appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes **a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b)** (the priority document was received after the time limit prescribed in Rule 17.1(a) or the request to prepare and transmit the priority document was submitted to the receiving Office after the applicable time limit under Rule 17.1(b)). Even though the priority document was not furnished in compliance with Rule 17.1(a) or (b), the International Bureau will nevertheless transmit a copy of the document to the designated Offices, for their consideration. In case such a copy is not accepted by the designated Office as the priority document, Rule 17.1(c) provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority datePriority application No.Country or regional Office
or PCT receiving OfficeDate of receipt
of priority document

13 October 2009 (13.10.2009)

10-2009-0097008

KR

18 January 2010 (18.01.2010)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Philippe Becamel

Facsimile No. +41 22 338 82 70

e-mail PT12.PCT@WIPO.INT

Telephone No. +41 22 338 74 12

PCT

13-2-2	검증 메시지 국가	녹색입니까? 다음의 국가가 지정되지 않았음을 알립니다: KR
13-2-3	검증 메시지 이름	녹색입니까? 출원인 1: 전화번호가 빠져 있습니다.
	검증 메시지 이름	녹색입니까? 출원인 1: 팩스번호가 빠져 있습니다.
13-2-8	검증 메시지 수수료	녹색입니까? 가장 최근의 수수료표가 사용되었는지 확인하십시오.

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING AVAILABILITY OF THE PUBLICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION

To:

PARK, Yong Soon
6F, Ilheung Bldg., 1490-25, Seocho-dong, Seocho-gu
Seoul 137-070
RÉPUBLIQUE DE CORÉEDate of mailing (*day/month/year*)

21 April 2011 (21.04.2011)

Applicant's or agent's file reference

OP-09313-PCT

IMPORTANT NOTICE

International application No.

PCT/KR2009/008012

International filing date (*day/month/year*)

31 December 2009 (31.12.2009)

Priority date (*day/month/year*)

13 October 2009 (13.10.2009)

Applicant

LG CHEM. LTD. et al

The applicant is hereby **notified** that the International Bureau:☒ has **published** the above-indicated international application on 21 April 2011 (21.04.2011) under
No. WO 2011/046261☐ has **republished** the above-indicated international application on under
No. WO
For an explanation as to the reason for this republication of the international application, reference is made to INID codes
(15), (48) or (88) (*as the case may be*) on the front page of the published international application.A copy of the international application is available for viewing and downloading on WIPO's website at the following address:
www.wipo.int/pctdb (in the appropriate field of the structured search, enter the PCT or WO number).The applicant may also obtain a paper copy of the published international application from the International Bureau by sending an e-mail
to patentscope@wipo.int or by submitting a written request to the contact details provided below.The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Philippe Becamel

Facsimile No. +41 22 338 82 70

e-mail: pt12.pct@wipo.int

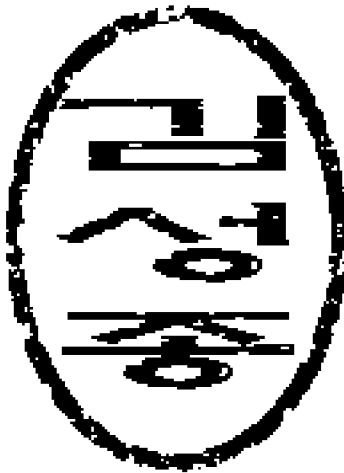
PCT 위임장

출력(전자적 형태가 원본)

0-1	PCT 위임장 (특허 협력 조약에 의거하여 제출된 국제 출원) (PCT 규칙 제90.4조)	
0-1-1	우측에 기재된 바와 같이 작성되었다.	PCT-SAFE 버전 3.51.036.211 MT/FOP 20090101/0.20.5.15
1	아래에 서명한 출원인	주식회사 엘지화학; 김 성종; 이 제준; 구 자훈
1-1-1	우측에 기재된 사람을 아래의 자격으로 선임한다.	박용순 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 6층 서울시 137-070 대한민국
1-1-2	우측에 기재된 사람을 아래의 자격으로 선임한다.	김인한 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 6층 서울시 137-070 대한민국
1-1-3	우측에 기재된 사람을 아래의 자격으로 선임한다.	김희곤 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 6층 서울시 137-070 대한민국
1-2	자격	대리인
1-3	우측 기관에 대하여	모든 관할 국제 기관
1-4	아래의 국제 출원에 관한 서명의 출원인을 대리함	
1-4-1	발명의 명칭	가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지
1-4-2	출원인 또는 대리인의 서류참조기호	OP-09313-PCT
1-4-3	국제출원번호(이용 가능한 경우)	
1-4-4	수리관청	대한민국 특허청 (RO/KR)
1-5	그리고 아래 서명인을 대신하여 지불하거나 지불받았다.	

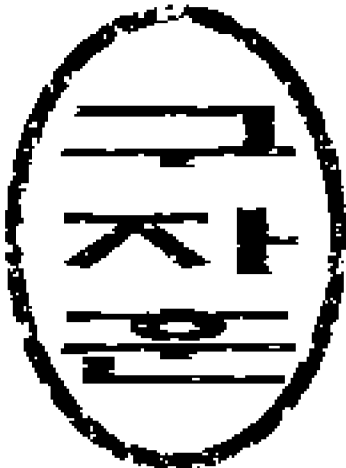
PCT 위임장

출력(전자적 형태가 원본)

2-1	출원인, 대리인 또는 대표자의 서명 또는 날인	
2-1-1	성명	주식회사 엘지화학
2-1-2	서명인의 성명	주식회사 엘지화학
2-1-3	권한	
2-2	출원인, 대리인 또는 대표자의 서명 또는 날인	
2-2-1	성명	김 성종
2-2-2	서명인의 성명	
2-2-3	권한	

PCT 위임장

출력(전자적 형태가 원본)

2-3	출원인, 대리인 또는 대표자의 서명 또는 날인	
2-3-1	성명	이 제준
2-3-2	서명인의 성명	
2-3-3	권한	
2-4	출원인, 대리인 또는 대표자의 서명 또는 날인	
2-4-1	성명	구 자훈
2-4-2	서명인의 성명	
2-4-3	권한	
3	일자	2009년 12월 30일 (30.12.2009)

명세서

가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지

기술분야

- [1] 본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다.

[3]

- [4] 또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 충방전이 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형 구조와, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형 구조로 분류된다. 그 중 젤리-롤형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있어 가장 널리 제작되고 있으며, 젤리-롤형 전극조립체는 통상적으로 원통형 전지로 제작된다.

[5]

- [6] 그런데, 전지의 충방전시 젤리-롤형 전극조립체는 반복적인 팽창과 수축을 겪으면서 변형되는 경향이 있다. 이러한 과정에서 응력이 중심부로 집중되어 전극이 분리막을 뚫고 금속 센터 핀에 접촉됨으로써 내부 단락이 유발한다. 상기 내부 단락으로 인한 발열에 의해 유기 용매가 분해되어 가스가 발생하고, 전지 내의 가스압 상승에 의해 전지가 파열될 수 있다. 이러한 전지 내부의 가스압 상승은 외부 충격에 의해 내부 단락이 발생하였을 때에도 일어날 수 있다.

[7]

- [8] 상기와 같은 전지의 안전성 문제를 해결하기 위하여, 원통형 전지의 캡 어셈블리에는 고압가스를 배출하는 안전밸트, 고온에서 전류를 차단하는 PTC 소자, 전지 내압의 상승시 전류를 차단하는 전류차단소자(Current Interrupt Device: CID) 등의 안전 소자들과 상기 소자들을 보호하는 돌출형 단자를 형성하는 탭캡 등이 주가스켓에 의해 고정된 구조로 이루어져 있다.

[9]

- [10] 상기 캡 어셈블리의 구조는, 주가스켓이 안전밸트, PTC 소자, 탭캡 등의 외주면을 감쌈으로써, 본질적으로 전지 내부의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지한다. 따라서, 전지의 최내측에 위치하는 안전밸트와 그것의 외주면을

감싸는 주가스켓의 계면을 통해 전해액이 누출되지 않는다면, 안전벤트와 PTC 소자의 계면, PTC 소자와 탭캡의 계면 등 금속 소재들 간의 계면에서도 전해액 누출이 발생하지 않는다.

[11]

[12] 그러나, 전지의 충방전 작동 과정, 낙하, 외부 충격 등에 의해, 실질적으로 주가스켓과 안전벤트의 계면을 통해 일부 전해액이 누출되며, 이렇게 누출된 전해액이 금속 소재들 간의 계면을 통해 외부로 쉽게 누출될 수 있는 문제점이 있다. 즉, 금속 소재들 간의 상호 계면 부위는 상대적으로 밀착성이 떨어지므로, 일단 금속 소재들의 계면으로 유입된 전해액은 주가스켓과 관련 소자들의 계면 부위에 비해 외부로 쉽게 누출될 수 있다.

[13]

[14] 따라서, 캡 어셈블리에서 전해액이 누출되는 현상을 감소시킬 수 있는 기술에 대한 필요성이 높은 실정이다.

[15]

[16] 이와 관련하여, 일본 특허출원공개 제2006-286561호, 일본 특허출원공개 제2005-100927호, 일본 특허출원공개 제2002-373711호 등에는 탭캡 하방에 주가스켓이 구비된 캡 어셈블리가 개시되어 있다. 그러나, 이들 출원들에 개시되어 있는 캡 어셈블리는 안전소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 주가스켓의 형상이 복잡하므로 제조하기가 용이하지 않고, 금속소재들(안전벤트, PTC 소자 및 탭캡)의 상호 계면 부위에서 전해액 누액이 발생하므로, 상기의 문제점을 근본적으로 해결하고 있지는 못하다.

[17]

[18] 도 1에는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 부분 단면도가 모식적으로 도시되어 있다.

[19]

도 1를 참조하면, 전지(100)는 캔(200)의 내부에 발전소자로서의 전극조립체(300)를 삽입하고 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 상단 개구부에 캡 어셈블리(400)를 장착함으로써 제조된다.

[20]

캡 어셈블리(400)는 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 실장되는 기밀유지용 주가스켓(500) 내부에 탭캡(410)과 과전류를 차단하기 위한 PTC 소자(420) 및 내부 압력 저하를 위한 안전벤트(430)가 밀착되어 설치된다.

[21]

탭캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극 단자로서의 역할을 수행하며, 가스 배출을 위한 다수의 관통구(도시하지 않음)가 천공되어 있다. 안전벤트(430)는 그것의 하단이 전류차단 안전소자(440) 및 양극리드(310)를 통해 전극조립체(300)의 양극에 연결되어 있다.

[22]

안전벤트(430)는 도전성의 얇은 판재로서, 그것의 중앙부는 하향 만입부(432)를 형성하고, 만입부(432)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들(434, 436)이 형성되어 있다.

[23]

전지 내부에서 임계치 이상으로 압력이 상승하였을 때 전류를 차단하는

전류차단 안전소자(440)는 도전성 판재로서 안전밴트(430)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단 안전소자(440)의 재질은 바람직하게는 안전밴트(430)와 동일한 재질로 이루어져 있고, 보조가스켓(510)은 전류차단 안전소자(440)와 안전밴트(430)가 통전되는 것을 막을 수 있도록 폴리프로필렌(PP) 계열의 재질로 이루어져 있다.

- [24] 예를 들어, 다양한 원인에 의한 내부 단락, 과충전 등으로 인해 전지(100)의 온도가 상승하면, PTC 소자(420)의 저항 증가에 의해 통전 전류량이 크게 감소하게 된다. 온도의 계속적인 상승으로 전해액이 분해되면서 가스가 발생하고 그에 따라 내압이 증가하면, 안전밴트(430)의 만입부(432)가 들어 올려지면서 전류차단 안전소자(440)가 부분 파열되어 전류가 차단하여 안전성을 확보하게 된다. 그러나, 계속적인 압력 상승시에는 안전밴트(430)의 노치(436)이 파열되면서 고압 가스를 전지(100)로 외부로 배출하여 안전성을 담보하게 된다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [25] 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하고자 전해액 밀봉성이 우수한 캡 어셈블리, 및 원통형 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [26]
- [27] 전해액 누액은 여러 부분에서 일어날 수 있지만, 그 중에 하나는 가스켓과 안전밴트 사이의 계면을 통해 일어날 수 있다. 특히, 탭캡, PTC 소자, 및 안전밴트를 감싸는 주가스켓의 말단 부분은 안전밴트와 밀착되지 않은 경우가 많고, 전지의 사용 중 주가스켓의 탄성이 열화되고 그 부분이 중력에 의해 처짐으로써 안전밴트와 밀착되지 않는 경우도 빈번하게 발생한다.
- [28] 즉, 도 1에 나타난 것과 같이 주가스켓의 처짐 현상이 없어야 바람직하겠으나, 실제적으로는 도 2에 나타난 것과 같이 주가스켓이 아래방향으로 처져, 안전밴트와 이격된다.
- [29] 도 2는 종래의 원통형 이차전지의 내부를 나타낸 것으로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다. 도 2의 확대도 부분은 실제 종래의 원통형 이차전지의 가스켓 처짐을 나타낸 사진으로서, 주가스켓의 말단 부위가 중력방향으로 처져 안전밴트와 이격된 공간이 발생함을 육안으로 확인할 수 있다.
- [30] 이와 같이, 주가스켓이 처짐으로 인해, 가스켓과 안전밴트와의 이격 공간이 생기게 되고 이 부분은 전해액 침투의 주요 경로가 된다.
- [31]
- [32] 이에, 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 주가스켓을 지지하면 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격공간이 생기지 않아 전해액 누액 방지할 수 있고, 중국적으로 전지의

안전성을 크게 향상시킬 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

기술적 해결방법

- [33] 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서,
- [34] 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서,
- [35] 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [36] 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [37] 또한 본 발명에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [38] 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 처짐량은 0.12 mm 이하임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
- [39] 또한, 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지를 제공한다.

유리한 효과

- [40] 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로써 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [41] 도 1는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.
- [42] 도 2는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다.
- [43] 도 3는 본 발명의 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.
- [44] 도 4는 본 발명의 또 다른 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

- [45] 이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.
- [46]
- [47] 본 발명은,
- [48] 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리, 예를 들어 탑캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,
- [49] 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된

공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리에 관한 것이다.

[50]

[51] 본 발명의 핵심은 주가스켓이 중력 등의 요인에 의해 처지는 현상을 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 지지해줌으로써 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격된 공간을 형성하지 않는 것이고, 이러한 본 발명을 구현한 실시예는 다종 다양하게 존재할 수 있지만, 구체적인 실시예를 아래와 같이 2 가지 정도 예시한다.

[52]

[53] 본 발명의 실시예는, 도 3에 나타낸 바와 같이, 상기 주가스켓(500a)의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓(510a)이 아래로부터 지지하는 것일 수 있다.

[54]

도 3에 나타낸 바와 같이 주가스켓의 일부를 보조가스켓이 지지하게 되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1)에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500a)과 보조가스켓(510a)이 형성하는 밀착면(S1)을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

[55]

[56] 본 발명의 또 다른 실시예는, 도 4에 나타낸 바와 같이, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것일 수도 있다.

[57]

도 4에 나타낸 바와 같이 주가스켓(500b)의 측면을 보조가스켓(510b)이 측면으로부터 밀어 지지하게되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1')에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500b)과 보조가스켓(510b)이 형성하는 밀착면(S1')을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

[58]

상기 ‘억지끼워 맞춤’은 끼워지는 부분(예를들어, 축)과 맞춰지는 부분(예를들어, 구멍)의 공차 정도를 나타내는 의미이며, 기계설계학에서 널리 사용되는 용어인 바, 본 명세서 상의 ‘억지끼워 맞춤’정의는 통상적으로 널리 사용되는 기계설계학에서의 그것을 따른다.

[59]

[60] 한편, 본 발명은 보조가스켓(510a, 510b)이 주가스켓(500a, 500b)을 지지하는 구조를 가짐으로써 안전밴트로부터의 주가스켓 처짐량을 0.12 mm 이하로 유지할 수 있는 캡 어셈블리를 제공한다.

[61]

[62] 또한, 본 발명은,

- [63] 상기한 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.
- [64] 본 발명의 원통형 이차전지의 구조는 상술한 본 발명의 캡 어셈블리의 특별한 구조를 가진 것 이외에는 모두 동일하다. 이에 대해서는 상기한 「배정기술」의 내용을 참조할 수도 있다.
- [65]
- [66] 이상 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.
- [67]
- [68] **실험예- 처짐량에 따른 누액 특성 실험**
- [69] 이하에서는 본 발명의 상기 실시예의 성능을 증명하기 위한 실험에 대하여 설명한다.
- [70] 실험은 처짐량 측정, 가압 상태에서 누액이 발생하는지 여부(가압 Leak Test), 및 충격발생시 누액여부(Drop Test)의 3가지를 수행하였다.
- [71] 실험방법은 하기와 같았다.
- [72]
- [73] [처짐량 측정]
- [74] 도 3에 나타낸 바와 같은 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량과 도 1a에 나타낸 바와 같은 종래의 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량을 측정하였다. 처짐량은 안전밴트로부터 이격된 가스켓 간의 거리 중 최대거리에 해당하는 것으로 정의하였고, 단위는 mm이다.
- [75] 실시예의 경우 처짐량이 0.1 내지 0.12로 처짐량이 경미하고 그 편차도 크지 않았으나, 비교예의 경우 0.15 내지 0.25로 처짐량, 및 그의 편차도 크게 측정되었다.
- [76]
- [77] [가압 Leak Test]
- [78] 실시예, 및 비교예의 캡 어셈블리에 전해액을 주입하고, 이에 질소가스를 이용하여 전지 내를 가압하여 전해액이 누액되는지 여부를 알아보았다. 주입된 가스가 캡 어셈블리에 가하는 압력은 약 18 kgf/cm² 이었다.
- [79]
- [80] [Drop Test]
- [81] 실험조건은 약 1m 높이에서 나무바닥에 원통형 전지를 낙하시킨 후, 전해액 누액 여부를 확인하였다. 전지를 떨어뜨리는 방향에 있어서, 윗부분(캡 어셈블리가 안치된 부분)을 아래로 하여 낙하하는 것; 전지의 측면을 아래로 하여 낙하하는 것; 및 전지의 윗부분을 위쪽으로 하여 낙하하는 것의 3가지 방법을 사용하였다. 상기 3가지 방법 1순환을 1 cycle로 하여 누액여부를 확인하였다. 실험은 총 1 cycle 수행하였고, 사용된 전지는 실시예, 비교예 각각 30개씩 사용하였다.

[82]

[83] 상기 실험 수행에 대한 결과는 하기 표 1과 같았다.

[84] 표 1

	처짐량	가압 Leak Test (누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)	Drop Test (누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)
실시예 1	0.10	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
실시예 2	0.12	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
비교예 1	0.15	누액 미발생(0/30)	누액 발생(3/30)
비교예 2	0.17	누액 발생(9/30)	누액 발생(14/30)
비교예 3	0.20	누액 발생(18/30)	누액 발생(23/30)
비교예 4	0.25	누액 발생(26/30)	누액 발생(30/30)

[85]

[86] 상기 표 1에서 나타낸 바와 같이, 실시예의 경우가 비교예의 경우보다 전해액 밀봉력이 우수함을 알 수 있다. 이러한 결과는, 처짐량에 따라 가압 상황에서 누액되는 정도와 충격시 누액 정도가 어느 정도 비례 상관관계에 있음을 추정케할 수 있는 자료로 볼 수 있을 것이다. 따라서, 보조가스켓으로 주가스켓의 처짐을 막는 본 발명의 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지가 전해액 밀봉력이 우수함을 상기 실험예로부터 이해할 수 있을 것이다.

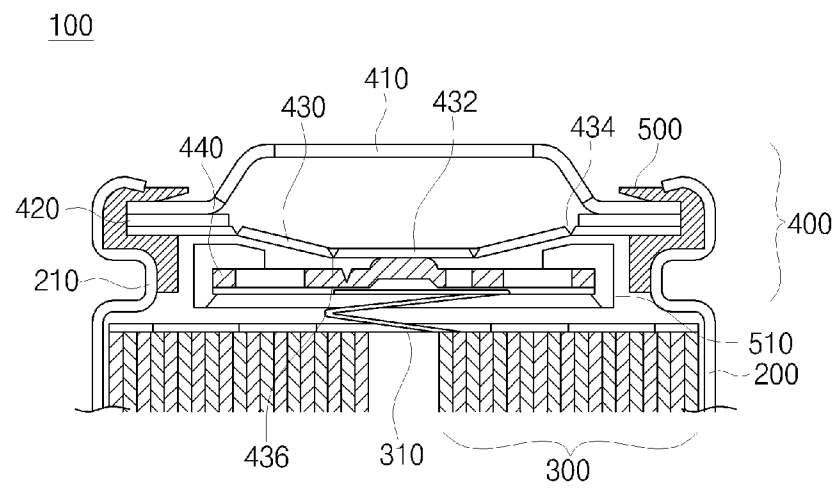
청구범위

- [1] 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서,
상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.
- [2] 제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.
- [3] 제 1 항에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.
- [4] 제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 처짐량은 0.12 mm 이하임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.
- [5] 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지.

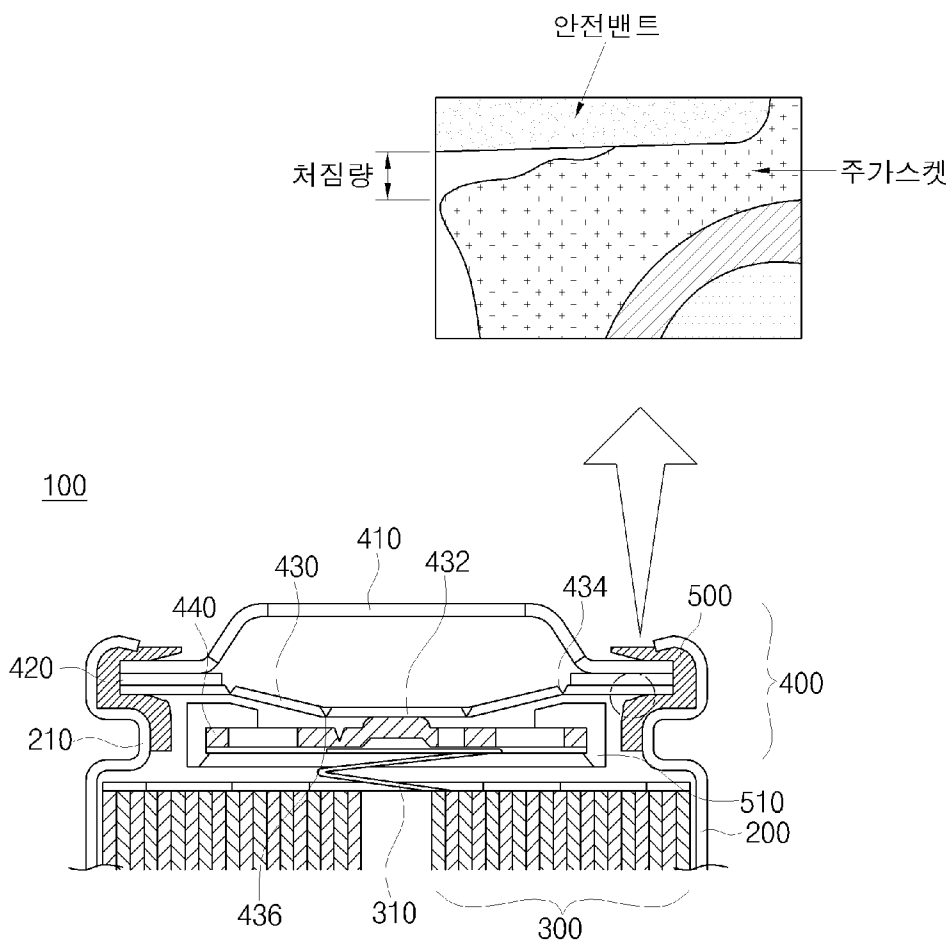
요약서

본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 캡 어셈블리는, 안전밸트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밸트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하고, 본 발명의 원통형 이차전지는 상기 본 발명의 캡 어셈블리를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

[Fig. 1]

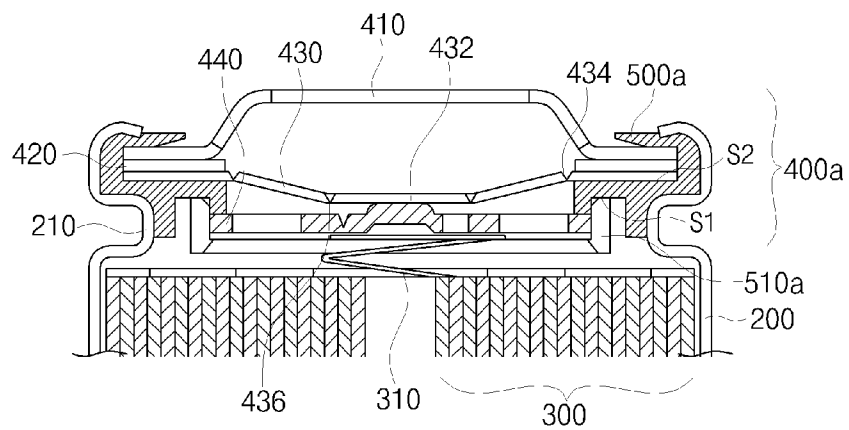


[Fig. 2]

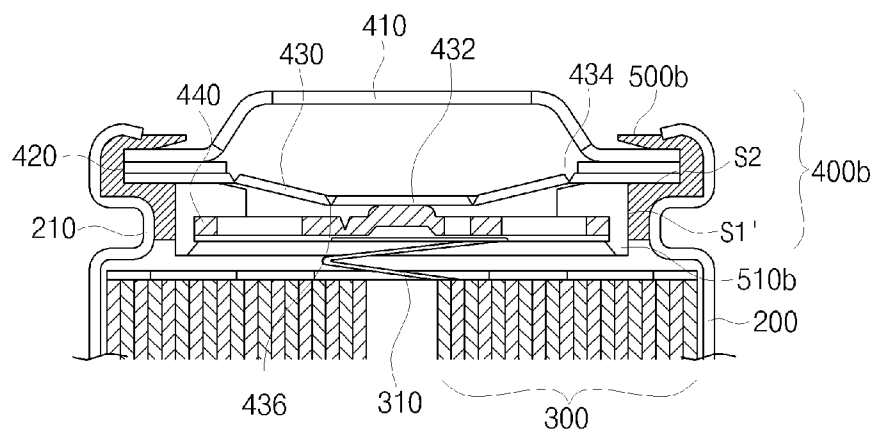


[Fig. 3]

100a



[Fig. 4]

100b

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR2009/008012

International filing date: 31 December 2009 (31.12.2009)

Document type: Certified copy of priority document

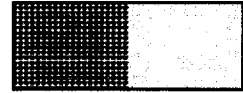
Document details: Country/Office: KR
Number: 10-2009-0097008
Filing date: 13 October 2009 (13.10.2009)

Date of receipt at the International Bureau: 18 January 2010 (18.01.2010)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

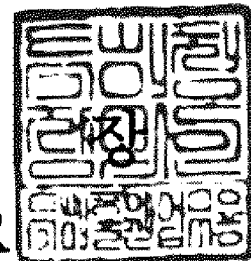
출 원 번 호 : 10-2009-0097008
Application Number

출 원 년 월 일 : 2009년 10월 13일
Filing Date OCT 13, 2009

출 원 인 : 주식회사 엘지화학
Applicant(s) LG CHEM. LTD.

2010 년 01 월 14 일

특 허 청
COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 0657

【출원구분】 특허출원

【출원인】

 【명칭】 주식회사 엘지화학

 【출원인코드】 1-2001-013456-3

【대리인】

 【성명】 박용순

 【대리인코드】 9-2000-000185-7

 【포괄위임등록번호】 2006-067453-1

【대리인】

 【성명】 김인한

 【대리인코드】 9-2003-000087-5

 【포괄위임등록번호】 2007-072294-2

【대리인】

 【성명】 김희곤

 【대리인코드】 9-2003-000269-0

 【포괄위임등록번호】 2007-072295-0

【발명의 국문명칭】 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지

【발명의 영문명칭】 CAP ASSEMBLY CHARACTERIZED BY PREVENTING GASKET FROM DROOPING, AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME

【발명자】

【성명】 김성종

【성명의 영문표기】 KIM, Sung Jong

【주민등록번호】 741220-1XXXXXX

【우편번호】 306-040

【주소】 대전광역시 대덕구 송촌동 선비마을3단지아파트 309-1402

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 이제준

【성명의 영문표기】 LEE, Je Jun

【주민등록번호】 800215-1XXXXXX

【우편번호】 300-020

【주소】 대전광역시 동구 인동 112-1 8/2

【국적】 KR

【발명자】

【성명】 구자훈

【성명의 영문표기】 KU, Cha Hun

【주민등록번호】 680825-1XXXXXX

【우편번호】 305-340

【주소】 대전광역시 유성구 도룡동 385-11 더포엠 1-803

【국적】 KR

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 박용순 (서명 또는 인) 대리인 김

인한 (서명 또는 인) 대리인 김희곤

(서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】 0 면 38,000 원

【가산출원료】 19 면 0 원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【합계】 38,000 원

【요약서】

【요약】

본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 캡 어셈블리는, 탑캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하고, 본 발명의 원통형 이차전지는 상기 본 발명의 캡 어셈블리를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

【대표도】

도 2a

【색인어】

가스켓 처짐, 주가스켓, 보조가스켓, 억지끼움, 안전밴트, CID, 탑캡, PTC 소자, 전해액 누액

【명세서】

【발명의 명칭】

가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지{CAP ASSEMBLY CHARACTERIZED BY PREVENTING GASKET FROM DROOPING, AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY COMPRISING THE SAME}

【발명의 상세한 설명】

【기술분야】

<1> 본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

【배경기술】

<2> 이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다.

<3> 또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 충방전이 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형 구조와, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형 구조로 분류된다. 그 중 젤리-롤형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높

은 장점을 가지고 있어 가장 널리 제작되고 있으며, 젤리-롤형 전극조립체는 통상적으로 원통형 전지로 제작된다.

<4> 그런데, 전지의 충방전시 젤리-롤형 전극조립체는 반복적인 팽창과 수축을 겪으면서 변형되는 경향이 있다. 이러한 과정에서 응력이 중심부로 집중되어 전극이 분리막을 뚫고 금속 센터 핀에 접촉됨으로써 내부 단락이 유발한다. 상기 내부 단락으로 인한 발열에 의해 유기 용매가 분해되어 가스가 발생하고, 전지 내의 가스압 상승에 의해 전지가 파열될 수 있다. 이러한 전지 내부의 가스압 상승은 외부 충격에 의해 내부 단락이 발생하였을 때에도 일어날 수 있다.

<5> 상기와 같은 전지의 안전성 문제를 해결하기 위하여, 원통형 전지의 캡 어셈블리에는 고압가스를 배출하는 안전벤트, 고온에서 전류를 차단하는 PTC 소자, 전지 내압의 상승시 전류를 차단하는 전류차단소자(Current Interrupt Device: CID) 등의 안전 소자들과 상기 소자들을 보호하는 돌출형 단자를 형성하는 탑캡 등이 주가스켓에 의해 고정된 구조로 이루어져 있다.

<6> 상기 캡 어셈블리의 구조는, 주가스켓이 안전벤트, PTC 소자, 탑캡 등의 외주면을 감쌈으로써, 본질적으로 전지 내부의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지한다. 따라서, 전지의 최내측에 위치하는 안전벤트와 그것의 외주면을 감싸는 주가스켓의 계면을 통해 전해액이 누출되지 않는다면, 안전벤트와 PTC 소자의 계면,

PTC 소자와 탭캡의 계면 등 금속 소재들 간의 계면에서도 전해액 누출이 발생하지 않는다.

<7> 그러나, 전지의 충방전 작동 과정, 낙하, 외부 충격 등에 의해, 실질적으로 주가스켓과 안전밴트의 계면을 통해 일부 전해액이 누출되며, 이렇게 누출된 전해액이 금속 소재들 간의 계면을 통해 외부로 쉽게 누출될 수 있는 문제점이 있다. 즉, 금속 소재들 간의 상호 계면 부위는 상대적으로 밀착성이 떨어지므로, 일단 금속 소재들의 계면으로 유입된 전해액은 주가스켓과 관련 소자들의 계면 부위에 비해 외부로 쉽게 누출될 수 있다.

<8> 따라서, 캡 어셈블리에서 전해액이 누출되는 현상을 감소시킬 수 있는 기술에 대한 필요성이 높은 실정이다.

<9> 이와 관련하여, 일본 특허출원공개 제2006-286561호, 일본 특허출원 공개 제2005-100927호, 일본 특허출원공개 제2002-373711호 등에는 탭캡 하방에 주가스켓이 구비된 캡 어셈블리가 개시되어 있다. 그러나, 이들 출원들에 개시되어 있는 캡 어셈블리는 안전소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 주가스켓의 형상이 복잡하므로 제조하기가 용이하지 않고, 금속소재들(안전밴트, PTC 소자 및 탭캡)의 상호 계면 부위에서 전해액 누액이 발생하므로, 상기의 문제점을 근원적으로 해결하고 있지 못하다.

- <10> 도 1a에는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 부분 단면도가 모식적으로 도시되어 있다.
- <11> 도 1a를 참조하면, 전지(100)는 캔(200)의 내부에 발전소자로서의 전극조립체(300)를 삽입하고 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 상단 개구부에 캡 어셈블리(400)를 장착함으로써 제조된다.
- <12> 캡 어셈블리(400)는 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 실장되는 기밀유지용 주가스켓(500) 내부에 탭캡(410)과 과전류를 차단하기 위한 PTC 소자(420) 및 내부 압력 저하를 위한 안전벤트(430)가 밀착되어 설치된다.
- <13> 탭캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극단자로서의 역할을 수행하며, 가스 배출을 위한 다수의 관통구(도시하지 않음)가 천공되어 있다. 안전벤트(430)는 그것의 하단이 전류차단 안전소자(440) 및 양극리드(310)를 통해 전극조립체(300)의 양극에 연결되어 있다.
- <14> 안전벤트(430)는 도전성의 얇은 판재로서, 그것의 중앙부는 하향 만입부(432)를 형성하고, 만입부(432)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들(434, 436)이 형성되어 있다.
- <15> 전지 내부에서 임계치 이상으로 압력이 상승하였을 때 전류를 차단하는 전류차단 안전소자(440)는 도전성 판재로서 안전벤트(430)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단 안전소자(440)의 재질은 바람직하게는 안전벤트(430)와 동일한 재질로 이루어져 있고, 보조가스켓(510)은 전류차단 안전소자(440)와 안전벤트(430)가 통전되

는 것을 막을 수 있도록 폴리프로필렌(PP) 계열의 재질로 이루어져 있다.

<16> 예를 들어, 다양한 원인에 의한 내부 단락, 과충전 등으로 인해 전지(100)의 온도가 상승하면, PTC 소자(420)의 저항 증가에 의해 통전 전류량이 크게 감소하게 된다. 온도의 계속적인 상승으로 전해액이 분해되면서 가스가 발생하고 그에 따라 내압이 증가하면, 안전밸트(430)의 만입부(432)가 들어 올려지면서 전류차단 안전 소자(440)가 부분 과열되어 전류가 차단하여 안전성을 확보하게 된다. 그러나, 계속적인 압력 상승시에는 안전밸트(430)의 노치(436)이 과열되면서 고압 가스를 전지(100)로 외부로 배출하여 안전성을 담보하게 된다.

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

<17> 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하고자 전해액 밀봉성이 우수한 캠 어셈블리, 및 원통형 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.

<18> 전해액 누액은 여러 부분에서 일어날 수 있지만, 그 중에 하나는 가스켓과 안전밸트 사이의 계면을 통해 일어날 수 있다. 특히, 탭캡, PTC 소자, 및 안전밸트를 감싸는 주가스켓의 말단 부분은 안전밸트와 밀착되지 않은 경우가 많고, 전지의 사용 중 주가스켓의 탄성이 열화되고 그 부분이 중력에 의해 처짐으로써 안전밸트와 밀착되지 않는 경우도 빈번하게 발생한다.

<19> 즉, 도 1a에 나타낸 것과 같이 주가스켓의 처짐 현상이 없어야 바람직하겠으

나, 실제적으로는 도 1b에 나타낸 것과 같이 주가스켓이 아래방향으로 처져, 안전밴트와 이격된다.

<20> 도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 내부를 나타낸 것으로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다. 도 1b의 확대도 부분은 실제 종래의 원통형 이차전지의 가스켓 처짐을 나타낸 사진으로서, 주가스켓의 말단 부위가 중력방향으로 처져 안전밴트와 이격된 공간이 발생함을 육안으로 확인할 수 있다.

<21> 이와 같이, 주가스켓이 처짐으로 인해, 가스켓과 안전밴트와의 이격 공간이 생기게 되고 이 부분은 전해액 침투의 주요 경로가 된다.

<22> 이에, 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 주가스켓을 지지하면 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격공간이 생기지 않아 전해액 누액 방지할 수 있고, 종국적으로 전지의 안전성을 크게 향상시킬 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

【과제 해결 수단】

<23> 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서,

<24> 탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,

<25> 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된

공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

<26> 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

<27> 또한 본 발명에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.

<28> 또한, 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지를 제공한다.

【효과】

<29> 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로써 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】

<30> 이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.

<31> 본 발명은,

<32> 탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하

방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,

<33> 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리에 관한 것이다.

<34> 본 발명의 핵심은 주가스켓이 중력 등의 요인에 의해 처지는 현상을 CID 외 주면을 감싸는 보조가스켓으로 지지해줌으로써 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격된 공간을 형성하지 않는 것이고, 이러한 본 발명을 구현한 실시예는 다종 다양하게 존재할 수 있지만, 구체적인 실시예를 아래와 같이 2 가지 정도 예시한다.

<35> 본 발명의 실시예는, 도 5a에 나타낸 바와 같이, 상기 주가스켓(500a)의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓(510a)이 아래로부터 지지하는 것일 수 있다.

<36> 도 5a에 나타낸 바와 같이 주가스켓의 일부를 보조가스켓이 지지하게 되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1)에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500a)과 보조가스켓(510a)이 형성하는 밀착면(S1)을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

<37> 본 발명의 또 다른 실시예는, 도 5b에 나타낸 바와 같이, 외주면에 보조가스

켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것일 수도 있다.

<38> 도 5b에 나타낸 바와 같이 주가스켓(500b)의 측면을 보조가스켓(510b)이 측면으로부터 밀어 지지하게되면, 주가스켓이 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1')에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500b)과 보조가스켓(510b)이 형성하는 밀착면(S1')을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

<39> 상기 ‘억지끼워 맞춤’은 끼워지는 부분(예를들어, 축)과 맞춰지는 부분(예를들어, 구멍)의 공차 정도를 나타내는 의미이며, 기계설계학에서 널리 사용되는 용어인 바, 본 명세서 상의 ‘억지끼워 맞춤’ 정의는 통상적으로 널리 사용되는 기계설계학에서의 그것을 따른다.

<40> 또한, 본 발명은,

<41> 상기한 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

<42> 본 발명의 원통형 이차전지의 구조는 상술한 본 발명의 캡 어셈블리의 특별한 구조를 가진 것이 이외에는 모두 동일하다. 이에 대해서는 상기한 「배경기술」의 내용을 참조할 수도 있다.

<43> 이상 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.

<44> 실험에 - 처짐량에 따른 누액 특성 실험

<45> 이하에서는 본 발명의 상기 실시예의 성능을 증명하기 위한 실험에 대하여 설명한다.

<46> 실험은 처짐량 측정, 가압 상태에서 누액이 발생하는지 여부(가압 Leak Test), 및 충격발생시 누액여부(Drop Test)의 3가지를 수행하였다.

<47> 실험방법은 하기와 같았다.

<48> [처짐량 측정]

<49> 도 2a에 나타낸 바와 같은 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량과 도 1a에 나타낸 보와 같은 종래의 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량을 측정하였다. 처짐량은 안전밴트로부터 이격된 가스켓 간의 거리 중 최대거리에 해당하는 것으로 정의하였고, 단위는 mm이다.

<50> 실시예의 경우 처짐량이 0.1 내지 0.12로 처짐량이 경미하고 그 편차도 크지 않았으나, 비교예의 경우 0.15 내지 0.25로 처짐량, 및 그의 편차도 크게 측정되었

다.

<51> [가압 Leak Test]

<52> 실시예, 및 비교예의 캡 어셈블리에 전해액을 주입하고, 이에 질소가스를 이용하여 전지 내를 가압하여 전해액이 누액되는지 여부를 알아보았다. 주입된 가스가 캡 어셈블리에 가하는 압력은 약 18 kgf/cm² 이었다.

<53> [Drop Test]

<54> 실험조건은 약 1m 높이에서 나무바닥에 원통형 전지를 낙하시킨 후, 전해액 누액 여부를 확인하였다. 전지를 떨어뜨리는 방향에 있어서, 윗부분(캡 어셈블리가 안치된 부분)을 아래로 하여 낙하하는 것; 전지의 측면을 아래로 하여 낙하하는 것; 및 전지의 윗부분을 위쪽으로 하여 낙하하는 것의 3가지 방법을 사용하였다. 상기 3가지 방법 1순환을 1 cycle로 하여 누액여부를 확인하였다. 실험은 총 1 cycle 수행하였고, 사용된 전지는 실시예, 비교예 각각 30개씩 사용하였다.

<55> 상기 실험 수행에 대한 결과는 하기 표 1과 같았다.

【표 1】

<56>	처짐량	가압 Leak Test(누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)	Drop Test(누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)
실시예 1	0.10	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
실시예 2	0.12	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
비교예 1	0.15	누액 미발생(0/30)	누액 발생(3/30)
비교예 2	0.17	누액 발생(9/30)	누액 발생(14/30)

비교예 3	0.20	누액 발생(18/30)	누액 발생(23/30)
비교예 4	0.25	누액 발생(26/30)	누액 발생(30/30)

<57> 상기 표 1에서 나타낸 바와 같이, 실시예의 경우가 비교예의 경우보다 전해액 밀봉력이 우수함을 알 수 있다. 이러한 결과는, 처짐량에 따라 가압 상황에서 누액되는 정도와 충격시 누액 정도가 어느 정도 비례 상관관계에 있음을 추정케할 수 있는 자료로 볼 수 있을 것이다. 따라서, 보조 가스켓으로 주가스켓의 처짐을 막는 본 발명의 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지가 전해액 밀봉력이 우수함을 상기 실험예로부터 이해할 수 있을 것이다.

【특허청구범위】**【청구항 1】**

탭캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,

상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【청구항 3】

제 1 항에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 전류차단부재가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.

【청구항 4】

제 1 항 내지 제 3 항의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지.

【도면의 간단한 설명】

<58> 도 1a는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

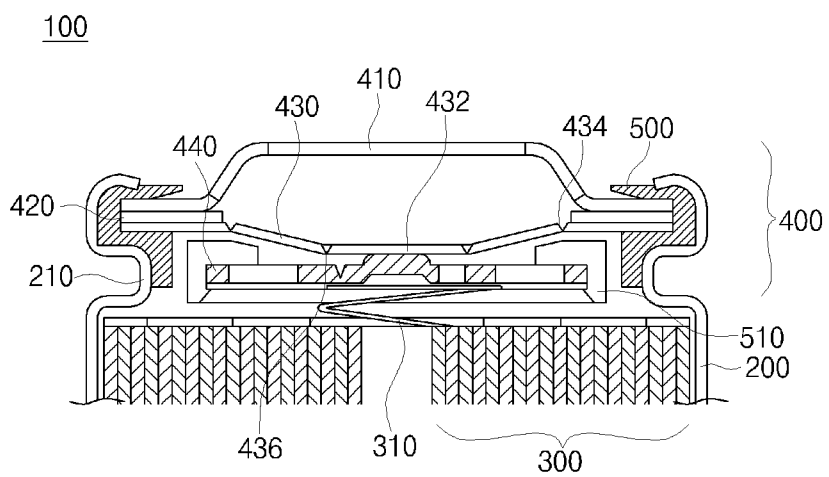
<59> 도 1b는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도로서, 주가스
켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다.

<60> 도 2a는 본 발명의 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도
이다.

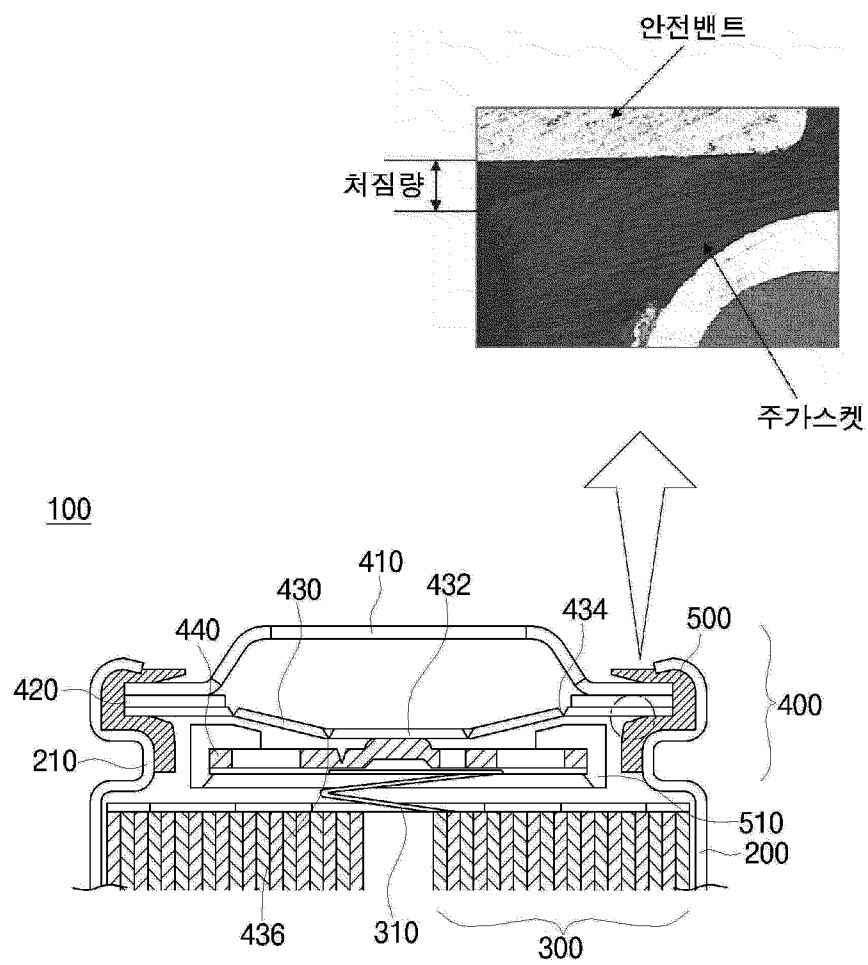
<61> 도 2b는 본 발명의 또 다른 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸
단면도이다.

【도면】

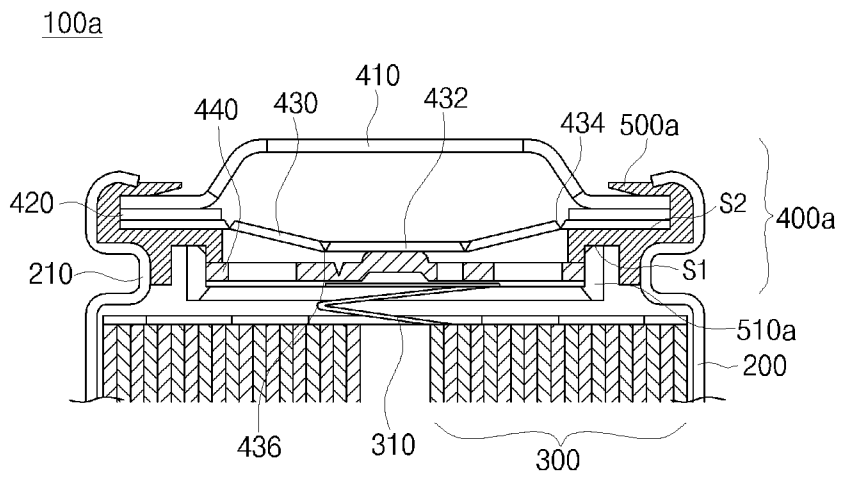
【도 1a】



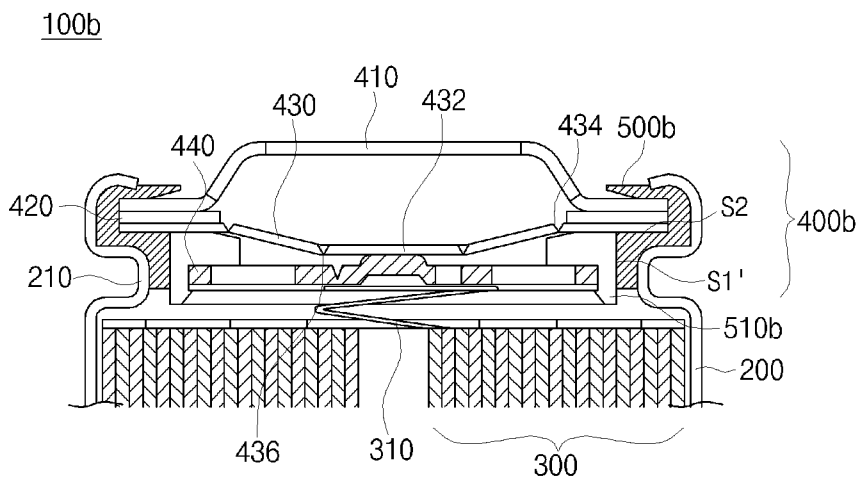
【도 1b】



【도 2a】



【도 2b】



ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCTNOTIFICATION OF RECEIPT OF
RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

To:

PARK, Yong Soon
6F, Ilheung Bldg., 1490-25, Seocho-dong,
Seocho-gu
Seoul 137-070
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (<i>day/month/year</i>) 26 January 2010 (26.01.2010)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference OP-09313-PCT	International application No. PCT/KR2009/008012

The applicant is hereby **notified** that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

LG CHEM. LTD. (for all designated States except US)
KIM, Sung Jong et al (for US)

International filing date: **31 December 2009 (31.12.2009)**
Priority date(s) claimed: **13 October 2009 (13.10.2009)**
Date of receipt of the record copy by the International Bureau: **18 January 2010 (18.01.2010)**
List of designated Offices:

AP: BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW
EA: AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM
EP: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR
OA: BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG
National: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

ATTENTION: The applicant should carefully check the data appearing in this notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau. **In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex**, relating to:

- time limits for entry into the national phase - **see updated important information (as of April 2002)**
- requirements regarding priority documents (if applicable)

A copy of this notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Lachavanne Mylene e-mail pt12.pct@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 12
---	---

Facsimile No. +41 22 338 70 90

INFORMATION ON ENTERING THE NATIONAL PHASE

The applicant is reminded that the **"national phase"** must be entered before each of the designated Offices indicated on the cover sheet of this notification by paying national fees and furnishing translations, as prescribed by Articles 22 and 39 and the applicable national laws. In addition, the applicant may also have to comply with **other special requirements** applicable in certain Offices. It is the **applicant's responsibility** to ensure that the necessary steps to enter the national phase are taken in a timely fashion. Most Offices do not issue reminders to applicants in connection with the entry into the national phase.

The **applicable time limit** for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be **30 MONTHS** from the priority date, not only in respect of any elected Office if a demand for international preliminary examination is filed before the expiration of 19 months from the priority date (see Article 39(1)), but also in respect of any designated Office, in the absence of filing of such demand, where Article 22(1) as modified with effect from 1 April 2002 applies in respect of that designated Office. For further details, see *PCT Gazette* No. 44/2001 of 1 November 2001, pages 19926, 19932 and 19934, as well as the *PCT Newsletter*, October and November 2001 and February 2002 issues.

In practice, **time limits other than the 30-month time limit will continue to apply, for various periods of time**, in respect of certain designated or elected Offices. For **regular updates on the applicable time limits (20, 21, 30 or 31 months, or other time limit)**, Office by Office, refer to the *PCT Gazette* ("Section IV" part published on a weekly basis), to the *PCT Newsletter* (on a monthly basis) and to the relevant National Chapters in Volume II of the *PCT Applicant's Guide* (the paper version of which is updated usually twice a year and the Internet version of which is updated usually on a weekly basis). Finally, a cumulative table of all applicable time limits for entering the national phase is available from WIPO's Internet site, via links from various pages of the site, including those of the *Gazette*, *Newsletter* and *Guide*, at <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.

Information about the requirements for **filing a demand for international preliminary examination** is set out in the *PCT Applicant's Guide*, Volume I/A, Chapter IX. Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

REQUIREMENTS REGARDING PRIORITY DOCUMENTS

For applicants who have not yet complied with the requirements regarding priority documents, the following is recalled.

Where the priority of an earlier national, regional or international application is claimed, the applicant must submit a copy of the said earlier application, certified by the authority with which it was filed ("the priority document") to the receiving Office (which will transmit it to the International Bureau) or directly to the International Bureau, before the expiration of 16 months from the priority date, provided that any such priority document may still be submitted to the International Bureau before the date of international publication of the international application, in which case that document will be considered to have been received by the International Bureau on the last day of the 16-month time limit (Rule 17.1(a)).

Where the priority document is issued by the receiving Office, the applicant may, instead of submitting the priority document, request the receiving Office to prepare and transmit the priority document to the International Bureau. Such request must be made before the expiration of the 16-month time limit and may be subjected by the receiving Office to the payment of a fee (Rule 17.1(b)).

If the priority document concerned is not submitted to the International Bureau and if the request to the receiving Office to prepare and transmit the priority document has not been made (and the corresponding fee, if any, paid) within the applicable time limit indicated under the preceding paragraphs, any designated State may disregard the priority claim, provided that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances (Rule 17.1(c)).

Where several priorities are claimed, the priority date to be considered for the purposes of computing the 16-month time limit (and all other PCT time limits) is the filing date of the earliest application whose priority is claimed (Article 2(xi)(b)).

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2009/008012**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER*****H01M 2/08(2006.01)i, H01M 2/04(2006.01)i***

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M 2/08; H01M 2/04; H01M 2/34; H01M 2/10; H01M 2/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: safety belt, gasket, secondary cell, cap and similar terms

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	KR 10-2006-0037832 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 03 May 2006 Abstract, page 3 line 60 - page 4 line 20, figure 2.	1-5
A	KR 10-2008-0036248 A (LG CHEM. LTD.) 28 April 2008 Abstract, paragraphs [59]-[63], figure 3.	1-5
A	KR 10-0709870 B1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 20 April 2007 Abstract, page 4 lines 35-53 figure 6.	1-5



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 OCTOBER 2010 (25.10.2010)

Date of mailing of the international search report

26 OCTOBER 2010 (26.10.2010)

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 139 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. 82-42-472-7140

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2009/008012

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2006-0037832 A	03.05.2006	NONE	
KR 10-2008-0036248 A	28.04.2008	NONE	
KR 10-0709870 B1	20.04.2007	NONE	

특 허 협 력 조 약

PCT

국 제 조 사 보 고 서
(PCT 제 18 조 및 PCT규칙 43 및 44)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호 OP-09313-PCT	추가적인 조치	서식 PCT/ISA/220 및 아래 5.(해당하는경우) 참조
국제출원번호 PCT/KR2009/008012	국제출원일 (일/월/년) 2009년 12월 31일 (31.12.2009)	(최) 우선일 (일/월/년) 2009년 10월 13일 (13.10.2009)
출원인 주식회사 엘지화학 등		

본 국제조사보고서는 본 국제조사기관에 의하여 작성되었으며 PCT 제18조의 규정에 따라 출원인에게 송부됩니다. 이 국제조사 보고서의 사본은 국제사무국에 송부됩니다.

본 국제조사보고서는 총 3 매로 구성되어 있습니다.
☐ 본 보고서에서 인용된 각 선행기술 문헌의 사본도 첨부되어 있습니다.

1. 보고서의 기초

a. 언어와 관련하여, 국제조사는 아래에 기초하여 수행되었습니다.

☒ 출원시의 언어로 된 국제출원

☐ 국제조사를 위해 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

b. ☐ 본 국제조사보고서는 PCT규칙 91의 규정에 따라 당해 기관이 허가하였거나 또는 당해 기관에 통보된 명백한 잘못의 정정을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43.6의2(a)).

c. ☐ 국제출원에 개시된 핵산염기 및/또는 아미노산 서열에 관하여는 제1기재란을 참조하십시오.

2. ☐ 일부 청구항은 조사할 수 없습니다(제2기재란 참조).

3. ☐ 발명의 단일성이 결여되어 있습니다(제3기재란 참조).

4. 발명의 명칭과 관련하여,

☒ 출원인이 제출한 대로 승인합니다.

☐ 본 국제조사기관이 다음과 같이 발명의 명칭을 작성하였습니다:

5. 요약서와 관련하여,

☒ 출원인이 제출한 대로 승인합니다.

☐ PCT규칙 38.2의 규정에 따라 본 기관이 제4기재란에 표시된 대로 요약서를 작성하였습니다. 출원인은 본 국제조사 보고서의 발송일로부터 1월 이내에 본 기관에 의견을 제출할 수 있습니다.

6. 도면과 관련하여,

a. 요약서와 함께 공개될 도면은 제 3 도이며

☒ 출원인이 제안하였습니다.

☐ 출원인이 도면의 번호를 제안하지 않았기 때문에 본 기관이 선택하였습니다.

☐ 본 도면이 발명의 특징을 더 잘 나타내고 있기 때문에 본 기관이 선택하였습니다.

b. ☐ 요약서와 함께 공개될 도면이 없습니다.

서식 PCT/ISA/210 (첫 번째 용지) (2009년 7월)

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) <i>H01M 2/08(2006.01)i, H01M 2/04(2006.01)i</i>		
B. 조사된 분야 조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) H01M 2/08; H01M 2/04; H01M 2/34; H01M 2/10; H01M 2/02 조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 안전벤트, 가스켓, 이차전지, 캡 그리고 유사한 용어		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
A	KR 10-2006-0037832 A (삼성에스디아이 주식회사) 2006.05.03 요약, 페이지 3 라인 60-페이지 4 라인 20, 도면 2.	1-5
A	KR 10-2008-0036248 A (주식회사 엘지화학) 2008.04.28 요약, 단락 [59]-[63], 도면 3.	1-5
A	KR 10-0709870 B1 (삼성에스디아이 주식회사) 2007.04.20 요약, 페이지 4 라인 35-53 도면 6.	1-5
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2010년 10월 25일 (25.10.2010)		국제조사보고서 발송일 2010년 10월 26일 (26.10.2010)
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (302-701) 대전광역시 서구 선사로 139, 정부대전청사 팩스 번호 82-42-472-7140		심사관 김연정 전화번호 82-42-481-5393

국제조사보고서에서
인용된 특허문헌

공개일

대응특허문헌

공개일

KR 10-2006-0037832 A

2006.05.03

없음

KR 10-2008-0036248 A

2008.04.28

없음

KR 10-0709870 B1

2007.04.20

없음

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(43) 국제공개일
2011년 4월 21일 (21.04.2011)

PCT

(10) 국제공개번호
WO 2011/046261 A1

- (51) 국제특허분류:
H01M 2/08 (2006.01) *H01M 2/04* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2009/008012
- (22) 국제출원일: 2009년 12월 31일 (31.12.2009)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2009-0097008 2009년 10월 13일 (13.10.2009) KR
- (71) 출원인 (US 을(를) 제외한 모든 지정국에 대하여): **주식회사 엘지화학 (LG CHEM. LTD.)** [KR/KR]; 서울 영등포구 여의도동 20번지 LG 트윈타워빌딩, 150-721 Seoul (KR).
- (72) 발명자: **김성중 (KIM, Sung Jong)** [KR/KR]; 대전광역시 대덕구 송촌동 선비마을 3단지아파트 309-1402, 306-040 Daejeon (KR). **이제준 (LEE, Je Jun)** [KR/KR]; 대전광역시 동구 인동 112-1 8/2, 300-020 Daejeon (KR). **구자훈 (KU, Cha Hun)** [KR/KR]; 대전광역시 유성구 도룡동 385-11 더포엠 1-803, 305-340 Daejeon (KR).
- (74) 대리인: **박용순 (PARK, Yong Soon)** 등; 서울시 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 6층, 137-070 Seoul (KR).

- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 유럽 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

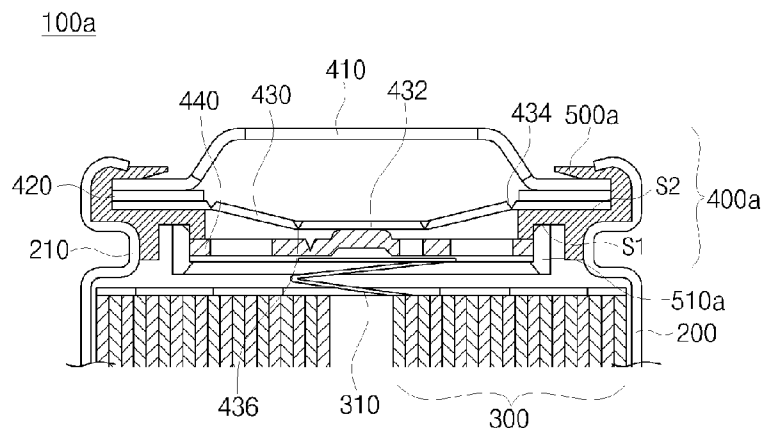
공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제 21 조(3))

(54) Title: CAP ASSEMBLY FOR PREVENTING GASKET SAG, AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY HAVING THE SAME

(54) 발명의 명칭 : 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지

[Fig. 3]



(57) Abstract: The present invention relates to a cap assembly for preventing gasket sag and to a cylindrical secondary battery having the same. A cap assembly of the present invention is one that includes a main gasket encircling the outer periphery of a safety vent, and an auxiliary gasket encircling the outer periphery of a CID, wherein the main gasket is supported by the auxiliary gasket so as not to form a gap with the safety vent. A cylindrical secondary battery of the present invention includes the cap assembly of the present invention. The cap assembly of the present invention employs the auxiliary gasket that encircles the outer periphery of the CID to prevent sagging of the main gasket seated on a beading portion, thereby improving resistance against electrolyte leakage.

(57) 요약서:

[다음 쪽 계속]



본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 캡 어셈블리는, 안전벤트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전벤트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하고, 본 발명의 원통형 이차전지는 상기 본 발명의 캡 어셈블리를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로써 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

명세서

가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지

기술분야

- [1] 본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 이차전지는 전지케이스의 형상에 따라, 전극조립체가 원통형 또는 각형의 금속 캔에 내장되어 있는 원통형 전지 및 각형 전지와, 전극조립체가 알루미늄 라미네이트 시트의 파우치형 케이스에 내장되어 있는 파우치형 전지로 분류된다.

[3]

- [4] 또한, 전지케이스에 내장되는 상기 전극조립체는 양극/분리막/음극의 적층 구조로 이루어진 충방전이 가능한 발전소자로서, 활물질이 도포된 긴 시트형의 양극과 음극 사이에 분리막을 개재하여 권취한 젤리-롤형 구조와, 소정 크기의 다수의 양극과 음극을 분리막이 개재된 상태에서 순차적으로 적층한 스택형 구조로 분류된다. 그 중 젤리-롤형 전극조립체는 제조가 용이하고 중량당 에너지 밀도가 높은 장점을 가지고 있어 가장 널리 제작되고 있으며, 젤리-롤형 전극조립체는 통상적으로 원통형 전지로 제작된다.

[5]

- [6] 그런데, 전지의 충방전시 젤리-롤형 전극조립체는 반복적인 팽창과 수축을 겪으면서 변형되는 경향이 있다. 이러한 과정에서 응력이 중심부로 집중되어 전극이 분리막을 뚫고 금속 센터 핀에 접촉됨으로써 내부 단락이 유발한다. 상기 내부 단락으로 인한 발열에 의해 유기 용매가 분해되어 가스가 발생하고, 전지 내의 가스압 상승에 의해 전지가 파열될 수 있다. 이러한 전지 내부의 가스압 상승은 외부 충격에 의해 내부 단락이 발생하였을 때에도 일어날 수 있다.

[7]

- [8] 상기와 같은 전지의 안전성 문제를 해결하기 위하여, 원통형 전지의 캡 어셈블리에는 고압가스를 배출하는 안전밸트, 고온에서 전류를 차단하는 PTC 소자, 전지 내압의 상승시 전류를 차단하는 전류차단소자(Current Interrupt Device: CID) 등의 안전 소자들과 상기 소자들을 보호하는 돌출형 단자를 형성하는 탭캡 등이 주가스켓에 의해 고정된 구조로 이루어져 있다.

[9]

- [10] 상기 캡 어셈블리의 구조는, 주가스켓이 안전밸트, PTC 소자, 탭캡 등의 외주면을 감싸므로써, 본질적으로 전지 내부의 전해액이 외부로 누출되는 것을 방지한다. 따라서, 전지의 최내측에 위치하는 안전밸트와 그것의 외주면을

감싸는 주가스켓의 계면을 통해 전해액이 누출되지 않는다면, 안전벤트와 PTC 소자의 계면, PTC 소자와 탭캡의 계면 등 금속 소재들 간의 계면에서도 전해액 누출이 발생하지 않는다.

[11]

[12] 그러나, 전지의 충방전 작동 과정, 낙하, 외부 충격 등에 의해, 실질적으로 주가스켓과 안전벤트의 계면을 통해 일부 전해액이 누출되며, 이렇게 누출된 전해액이 금속 소재들 간의 계면을 통해 외부로 쉽게 누출될 수 있는 문제점이 있다. 즉, 금속 소재들 간의 상호 계면 부위는 상대적으로 밀착성이 떨어지므로, 일단 금속 소재들의 계면으로 유입된 전해액은 주가스켓과 관련 소자들의 계면 부위에 비해 외부로 쉽게 누출될 수 있다.

[13]

[14] 따라서, 캡 어셈블리에서 전해액이 누출되는 현상을 감소시킬 수 있는 기술에 대한 필요성이 높은 실정이다.

[15]

[16] 이와 관련하여, 일본 특허출원공개 제2006-286561호, 일본 특허출원공개 제2005-100927호, 일본 특허출원공개 제2002-373711호 등에는 탭캡 하방에 주가스켓이 구비된 캡 어셈블리가 개시되어 있다. 그러나, 이들 출원들에 개시되어 있는 캡 어셈블리는 안전소자들의 외주면을 감싸면서 밀봉하는 주가스켓의 형상이 복잡하므로 제조하기가 용이하지 않고, 금속소재들(안전벤트, PTC 소자 및 탭캡)의 상호 계면 부위에서 전해액 누액이 발생하므로, 상기의 문제점을 근본적으로 해결하고 있지는 못하다.

[17]

[18] 도 1에는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 보여주는 부분 단면도가 모식적으로 도시되어 있다.

[19]

도 1를 참조하면, 전지(100)는 캔(200)의 내부에 발전소자로서의 전극조립체(300)를 삽입하고 여기에 전해액을 주입하며, 캔(200)의 상단 개구부에 캡 어셈블리(400)를 장착함으로써 제조된다.

[20]

캡 어셈블리(400)는 캔(200)의 상부 비딩부(210)에 실장되는 기밀유지용 주가스켓(500) 내부에 탭캡(410)과 과전류를 차단하기 위한 PTC 소자(420) 및 내부 압력 저하를 위한 안전벤트(430)가 밀착되어 설치된다.

[21]

탭캡(410)은 중앙이 상향 돌출되어 있어서 외부 회로와의 접속에 의한 양극 단자로서의 역할을 수행하며, 가스 배출을 위한 다수의 관통구(도시하지 않음)가 천공되어 있다. 안전벤트(430)는 그것의 하단이 전류차단 안전소자(440) 및 양극리드(310)를 통해 전극조립체(300)의 양극에 연결되어 있다.

[22]

안전벤트(430)는 도전성의 얇은 판재로서, 그것의 중앙부는 하향 만입부(432)를 형성하고, 만입부(432)의 상절곡 및 하절곡 부위에는 각각 깊이를 달리하는 2 개의 노치들(434, 436)이 형성되어 있다.

[23]

전지 내부에서 임계치 이상으로 압력이 상승하였을 때 전류를 차단하는

전류차단 안전소자(440)는 도전성 판재로서 안전밴트(430)의 하방에 설치되어 있다. 전류차단 안전소자(440)의 재질은 바람직하게는 안전밴트(430)와 동일한 재질로 이루어져 있고, 보조가스켓(510)은 전류차단 안전소자(440)와 안전밴트(430)가 통전되는 것을 막을 수 있도록 폴리프로필렌(PP) 계열의 재질로 이루어져 있다.

- [24] 예를 들어, 다양한 원인에 의한 내부 단락, 과충전 등으로 인해 전지(100)의 온도가 상승하면, PTC 소자(420)의 저항 증가에 의해 통전 전류량이 크게 감소하게 된다. 온도의 계속적인 상승으로 전해액이 분해되면서 가스가 발생하고 그에 따라 내압이 증가하면, 안전밴트(430)의 만입부(432)가 들어 올려지면서 전류차단 안전소자(440)가 부분 파열되어 전류가 차단하여 안전성을 확보하게 된다. 그러나, 계속적인 압력 상승시에는 안전밴트(430)의 노치(436)이 파열되면서 고압 가스를 전지(100)로 외부로 배출하여 안전성을 담보하게 된다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [25] 본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점과 과거로부터 요청되어온 기술적 과제를 해결하고자 전해액 밀봉성이 우수한 캡 어셈블리, 및 원통형 전지를 제공하는 것을 목적으로 한다.
- [26]
- [27] 전해액 누액은 여러 부분에서 일어날 수 있지만, 그 중에 하나는 가스켓과 안전밴트 사이의 계면을 통해 일어날 수 있다. 특히, 탭캡, PTC 소자, 및 안전밴트를 감싸는 주가스켓의 말단 부분은 안전밴트와 밀착되지 않은 경우가 많고, 전지의 사용 중 주가스켓의 탄성이 열화되고 그 부분이 중력에 의해 처짐으로써 안전밴트와 밀착되지 않는 경우도 빈번하게 발생한다.
- [28] 즉, 도 1에 나타난 것과 같이 주가스켓의 처짐 현상이 없어야 바람직하겠으나, 실제적으로는 도 2에 나타난 것과 같이 주가스켓이 아래방향으로 처져, 안전밴트와 이격된다.
- [29] 도 2는 종래의 원통형 이차전지의 내부를 나타낸 것으로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다. 도 2의 확대도 부분은 실제 종래의 원통형 이차전지의 가스켓 처짐을 나타낸 사진으로서, 주가스켓의 말단 부위가 중력방향으로 처져 안전밴트와 이격된 공간이 발생함을 육안으로 확인할 수 있다.
- [30] 이와 같이, 주가스켓이 처짐으로 인해, 가스켓과 안전밴트와의 이격 공간이 생기게 되고 이 부분은 전해액 침투의 주요 경로가 된다.
- [31]
- [32] 이에, 본 출원의 발명자들은 심도 있는 연구와 다양한 실험을 거듭한 끝에, CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 주가스켓을 지지하면 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격공간이 생기지 않아 전해액 누액 방지할 수 있고, 종국적으로 전지의

안전성을 크게 향상시킬 수 있음을 확인하고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

기술적 해결방법

- [33] 본 발명은 상기한 종래기술의 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서,
 [34] 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서,
 [35] 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
 [36] 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
 [37] 또한 본 발명에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
 [38] 또한 본 발명에 있어서, 상기 주가스켓의 처짐량은 0.12 mm 이하임을 특징으로 하는 캡 어셈블리를 제공한다.
 [39] 또한, 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지를 제공한다.

유리한 효과

- [40] 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로써 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

- [41] 도 1는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.
 [42] 도 2는 종래의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도로서, 주가스켓의 처짐을 도식적으로 표현한 것이다.
 [43] 도 3는 본 발명의 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.
 [44] 도 4는 본 발명의 또 다른 실시예의 원통형 이차전지의 상부 구조를 나타낸 단면도이다.

발명의 실시를 위한 최선의 형태

- [45] 이하, 본 발명에 대하여 상세히 설명한다.
 [46]
 [47] 본 발명은,
 [48] 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리, 예를 들어 탑캡, 및 안전밴트를 순차적으로 포함한 적층체의 외주면이 주가스켓으로 감싸져 있고, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 안전밴트 하방에 접합되어 있는 캡 어셈블리에 있어서,
 [49] 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된

공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리에 관한 것이다.

[50]

[51] 본 발명의 핵심은 주가스켓이 중력 등의 요인에 의해 처지는 현상을 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓으로 지지해줌으로써 주가스켓과 안전밴트 사이에 이격된 공간을 형성하지 않는 것이고, 이러한 본 발명을 구현한 실시예는 다종 다양하게 존재할 수 있지만, 구체적인 실시예를 아래와 같이 2 가지 정도 예시한다.

[52]

[53] 본 발명의 실시예는, 도 3에 나타낸 바와 같이, 상기 주가스켓(500a)의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓(510a)이 아래로부터 지지하는 것일 수 있다.

[54]

도 3에 나타낸 바와 같이 주가스켓의 일부를 보조가스켓이 지지하게 되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1)에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500a)과 보조가스켓(510a)이 형성하는 밀착면(S1)을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

[55]

[56] 본 발명의 또 다른 실시예는, 도 4에 나타낸 바와 같이, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것일 수도 있다.

[57]

도 4에 나타낸 바와 같이 주가스켓(500b)의 측면을 보조가스켓(510b)이 측면으로부터 밀어 지지하게되면, 주가스켓이 안전밴트로부터 처지는 현상을 막을 수 있을 뿐만 아니라, 주가스켓과 보조가스켓이 형성하는 밀착면(S1')에 의해 전해액이 이중실링되는 효과도 발생한다. 즉, 전해액이 누액되려면, 주가스켓(500b)과 보조가스켓(510b)이 형성하는 밀착면(S1')을 지나 다시 주가스켓과 안전밴트가 형성하는 면(S2)을 통과해야 하므로, 사실상 전해액 누액이 일어나기 어렵다.

[58]

상기 '억지끼워 맞춤'은 끼워지는 부분(예를들어, 축)과 맞춰지는 부분(예를들어, 구멍)의 공차 정도를 나타내는 의미이며, 기계설계학에서 널리 사용되는 용어인 바, 본 명세서 상의 '억지끼워 맞춤'정의는 통상적으로 널리 사용되는 기계설계학에서의 그것을 따른다.

[59]

[60] 한편, 본 발명은 보조가스켓(510a, 510b)이 주가스켓(500a, 500b)을 지지하는 구조를 가짐으로써 안전밴트로부터의 주가스켓 처짐량을 0.12 mm 이하로 유지할 수 있는 캡 어셈블리를 제공한다.

[61]

[62] 또한, 본 발명은,

- [63] 상기한 본 발명의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다.
- [64] 본 발명의 원통형 이차전지의 구조는 상술한 본 발명의 캡 어셈블리의 특별한 구조를 가진 것 이외에는 모두 동일하다. 이에 대해서는 상기한 「배정기술」의 내용을 참조할 수도 있다.
- [65]
- [66] 이상 본 발명의 실시예에 따른 도면을 참조하여 설명하였지만, 본 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기 내용을 바탕으로 본 발명의 범주 내에서 다양한 응용 및 변형을 행하는 것이 가능할 것이다.
- [67]
- [68] **실험예- 처짐량에 따른 누액 특성 실험**
- [69] 이하에서는 본 발명의 상기 실시예의 성능을 증명하기 위한 실험에 대하여 설명한다.
- [70] 실험은 처짐량 측정, 가압 상태에서 누액이 발생하는지 여부(가압 Leak Test), 및 충격발생시 누액여부(Drop Test)의 3가지를 수행하였다.
- [71] 실험방법은 하기와 같았다.
- [72]
- [73] [처짐량 측정]
- [74] 도 3에 나타낸 바와 같은 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량과 도 1a에 나타낸 바와 같은 종래의 캡 어셈블리 구조로 제작한 전지의 처짐량을 측정하였다. 처짐량은 안전밴트로부터 이격된 가스켓 간의 거리 중 최대거리에 해당하는 것으로 정의하였고, 단위는 mm이다.
- [75] 실시예의 경우 처짐량이 0.1 내지 0.12로 처짐량이 경미하고 그 편차도 크지 않았으나, 비교예의 경우 0.15 내지 0.25로 처짐량, 및 그의 편차도 크게 측정되었다.
- [76]
- [77] [가압 Leak Test]
- [78] 실시예, 및 비교예의 캡 어셈블리에 전해액을 주입하고, 이에 질소가스를 이용하여 전지 내를 가압하여 전해액이 누액되는지 여부를 알아보았다. 주입된 가스가 캡 어셈블리에 가하는 압력은 약 18 kgf/cm² 이었다.
- [79]
- [80] [Drop Test]
- [81] 실험조건은 약 1m 높이에서 나무바닥에 원통형 전지를 낙하시킨 후, 전해액 누액 여부를 확인하였다. 전지를 떨어뜨리는 방향에 있어서, 윗부분(캡 어셈블리가 안치된 부분)을 아래로 하여 낙하하는 것; 전지의 측면을 아래로 하여 낙하하는 것; 및 전지의 윗부분을 위쪽으로 하여 낙하하는 것의 3가지 방법을 사용하였다. 상기 3가지 방법 1순환을 1 cycle로 하여 누액여부를 확인하였다. 실험은 총 1 cycle 수행하였고, 사용된 전지는 실시예, 비교예 각각 30개씩 사용하였다.

[82]

[83] 상기 실험 수행에 대한 결과는 하기 표 1과 같았다.

[84] 표 1

	처짐량	가압 Leak Test (누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)	Drop Test (누액발생한 전지의 수/실험한 전지의 수)
실시예 1	0.10	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
실시예 2	0.12	누액 미발생(0/30)	누액 미발생(0/30)
비교예 1	0.15	누액 미발생(0/30)	누액 발생(3/30)
비교예 2	0.17	누액 발생(9/30)	누액 발생(14/30)
비교예 3	0.20	누액 발생(18/30)	누액 발생(23/30)
비교예 4	0.25	누액 발생(26/30)	누액 발생(30/30)

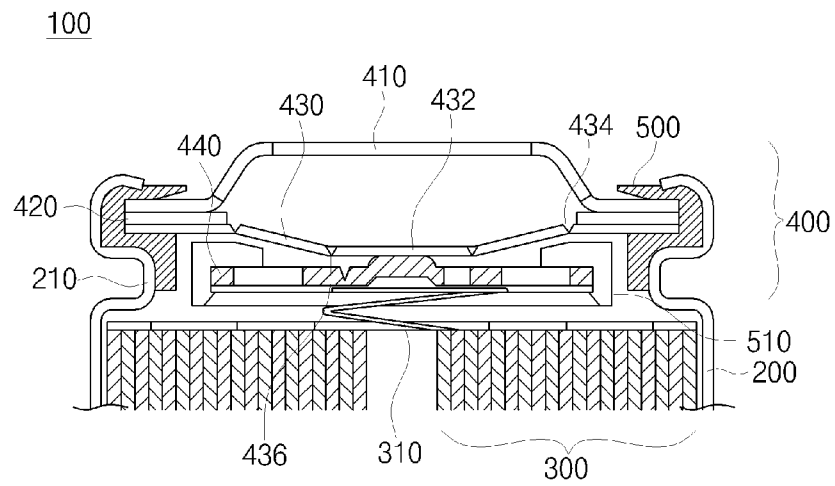
[85]

[86] 상기 표 1에서 나타낸 바와 같이, 실시예의 경우가 비교예의 경우보다 전해액 밀봉력이 우수함을 알 수 있다. 이러한 결과는, 처짐량에 따라 가압 상황에서 누액되는 정도와 충격시 누액 정도가 어느 정도 비례 상관관계에 있음을 추정케할 수 있는 자료로 볼 수 있을 것이다. 따라서, 보조가스켓으로 주가스켓의 처짐을 막는 본 발명의 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지가 전해액 밀봉력이 우수함을 상기 실험예로부터 이해할 수 있을 것이다.

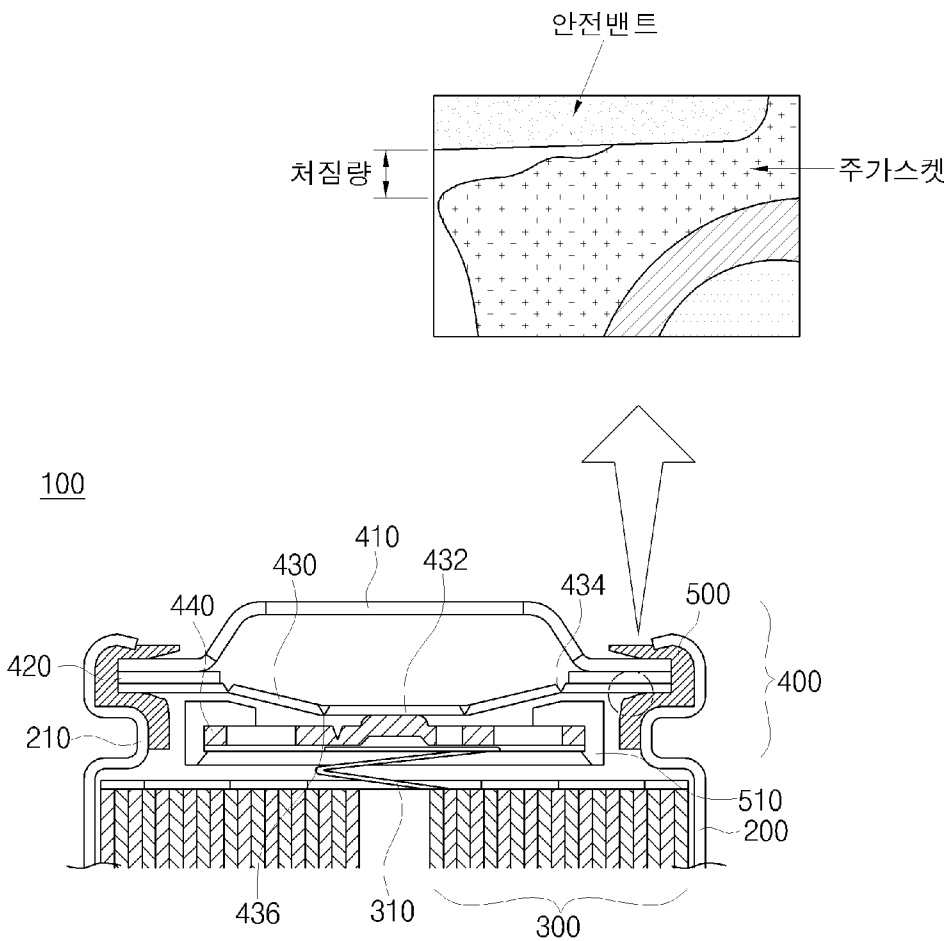
청구범위

- [1] 안전밴트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밴트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.
- [2] 제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 일부는 상기 CID 상에 안치되고, 상기 CID 상에 안치된 주가스켓의 일부를 상기 보조가스켓이 아래로부터 지지하는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.
- [3] 제 1 항에 있어서, 외주면에 보조가스켓이 감싸져 있는 CID가 상기 주가스켓에 억지끼움 상태로 개재됨으로써, 주가스켓이 측면으로부터 보조가스켓에 의해 지지되어지는 것임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.
- [4] 제 1 항에 있어서, 상기 주가스켓의 처짐량은 0.12 mm 이하임을 특징으로 하는 캡 어셈블리.
- [5] 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항의 캡 어셈블리를 구비하는 원통형 이차전지.

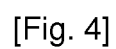
[Fig. 1]



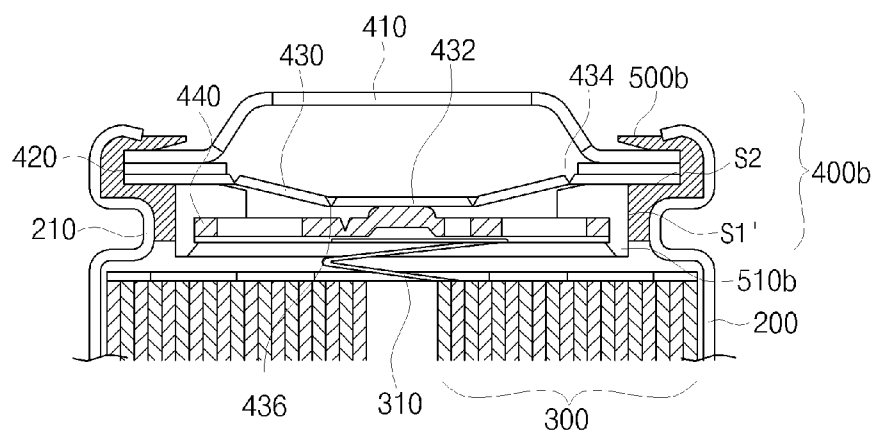
[Fig. 2]



100a



100b



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2009/008012**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER****H01M 2/08(2006.01)i, H01M 2/04(2006.01)i**

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H01M 2/08; H01M 2/04; H01M 2/34; H01M 2/10; H01M 2/02

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

eKOMPASS (KIPO internal) & Keywords: safety belt, gasket, secondary cell, cap and similar terms

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	KR 10-2006-0037832 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 03 May 2006 Abstract, page 3 line 60 - page 4 line 20, figure 2.	1-5
A	KR 10-2008-0036248 A (LG CHEM. LTD.) 28 April 2008 Abstract, paragraphs [59]-[63], figure 3.	1-5
A	KR 10-0709870 B1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 20 April 2007 Abstract, page 4 lines 35-53 figure 6.	1-5



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 OCTOBER 2010 (25.10.2010)

Date of mailing of the international search report

26 OCTOBER 2010 (26.10.2010)

Name and mailing address of the ISA/KR

Korean Intellectual Property Office
Government Complex-Daejeon, 139 Seonsa-ro, Daejeon 302-701,
Republic of Korea

Facsimile No. 82-42-472-7140

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2009/008012

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2006-0037832 A	03.05.2006	NONE	
KR 10-2008-0036248 A	28.04.2008	NONE	
KR 10-0709870 B1	20.04.2007	NONE	

A. 발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC)) <i>H01M 2/08(2006.01)i, H01M 2/04(2006.01)i</i>		
B. 조사된 분야 조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재) H01M 2/08; H01M 2/04; H01M 2/34; H01M 2/10; H01M 2/02 조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌 한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템) & 키워드: 안전벤트, 가스켓, 이차전지, 캡 그리고 유사한 용어		
C. 관련 문헌		
카테고리*	인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
A	KR 10-2006-0037832 A (삼성에스디아이 주식회사) 2006.05.03 요약, 페이지 3 라인 60-페이지 4 라인 20, 도면 2.	1-5
A	KR 10-2008-0036248 A (주식회사 엘지화학) 2008.04.28 요약, 단락 [59]-[63], 도면 3.	1-5
A	KR 10-0709870 B1 (삼성에스디아이 주식회사) 2007.04.20 요약, 페이지 4 라인 35-53 도면 6.	1-5
☐ 추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다. ☒ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.		
* 인용된 문헌의 특별 카테고리: “A” 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌 “E” 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후에 공개된 선출원 또는 특허 문헌 “L” 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 “O” 구두 개시, 사용, 전시 또는 기타 수단을 언급하고 있는 문헌 “P” 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌 “T” 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된 문헌 “X” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 본다. “Y” 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌이 하나 이상의 다른 문헌과 조합하는 경우로 그 조합이 당업자에게 자명한 경우 청구된 발명은 진보성이 없는 것으로 본다. “&” 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌		
국제조사의 실제 완료일 2010년 10월 25일 (25.10.2010)		국제조사보고서 발송일 2010년 10월 26일 (26.10.2010)
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청 (302-701) 대전광역시 서구 선사로 139, 정부대전청사 팩스 번호 82-42-472-7140		심사관 김연정 전화번호 82-42-481-5393

국제출원번호
PCT/KR2009/008012

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	공개일
KR 10-2006-0037832 A	2006.05.03	없음	
KR 10-2008-0036248 A	2008.04.28	없음	
KR 10-0709870 B1	2007.04.20	없음	

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCTCOMMUNICATION IN CASES FOR WHICH
NO OTHER FORM IS APPLICABLE

To:

PARK, Yong Soon
6F, Ilheung Bldg.
1490-25, Seocho-dong, Seocho-gu
Seoul 137-070
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (<i>day/month/year</i>) 04 May 2011 (04.05.2011)	
Applicant's or agent's file reference OP-09313-PCT	REPLY DUE see paragraph 1 below
International application No. PCT/KR2009/008012	International filing date (<i>day/month/year</i>) 31 December 2009 (31.12.2009)
Applicant LG CHEM. LTD. et al	

1. ☒ REPLY DUE within 1 days from the above date of mailing
☐ NO REPLY DUE, however, see below
☒ IMPORTANT COMMUNICATION
☐ INFORMATION ONLY

2. COMMUNICATION:

Please be informed that the WIPO e-mail server has failed to deliver the attached PCT forms to the e-mail address that you have indicated info@pnkpatent.com

Please check that the e-mail address provided to the IB for sending PCT Forms by e-mail is correct. If this is not the case, please furnish the correct e-mail address as a matter of urgency. In the event you received more than one request to check your e-mail address but referring to other International Applications you filed with the International Bureau, it suffices to reply once, indicating the PCT application numbers to which the correction refers.

Your attention is drawn to the fact that failure to comply with the steps above may result in PCT forms not reaching you, since you have opted to receive forms by e-mail only, with no follow-up paper copy.

As an interim measure the International Bureau will continue to send PCT Forms in paper format by mail until a valid e-mail address is furnished.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact the International Bureau.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 70 90	Authorized officer Cruz Juan e-mail pt12.pct@wipo.int Telephone No. +41 22 338 74 12
---	---

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

FIRST NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF
THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL
APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES WHICH
DO NOT APPLY THE 30 MONTH TIME LIMIT
UNDER ARTICLE 22(1))

(PCT Rule 47.1(c))

To:

PARK, Yong Soon
6F, Ilheung Bldg.
1490-25, Seocho-dong, Seocho-gu
Seoul 137-070
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (*day/month/year*)
19 May 2011 (19.05.2011)

Applicant's or agent's file reference
OP-09313-PCT

IMPORTANT NOTICE

International application No.
PCT/KR2009/008012

International filing date (*day/month/year*)
31 December 2009 (31.12.2009)

Priority date (*day/month/year*)
13 October 2009 (13.10.2009)

Applicant
LG CHEM. LTD. et al

- ATTENTION:** For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), **does apply**, please see Form PCT/IB/308(Second and Supplementary Notice) (to be issued promptly after the expiration of 28 months from the priority date).
- Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does not apply**, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93bis.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below:
21 April 2011 (21.04.2011)

None

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

- The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does not apply**, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1 :

LU, TZ, UG

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(ii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

4. TIME LIMITS for entry into the national phase

For the designated Office(s) listed above, and unless a demand for international preliminary examination has been filed before the expiration of **19 months** from the priority date (see Article 39(1)), the applicable time limit for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be **20 MONTHS** from the priority date.

In practice, **time limits other than the 20-month time limit** will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain of the designated Offices listed above. For **regular updates on the applicable time limits** (20 or 21 months, or other time limit), Office by Office, refer to the *PCT Gazette*, the *PCT Newsletter* and the *PCT Applicant's Guide*, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.

It is the applicant's **sole responsibility** to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. +41 22 338 82 70

Authorized officer

Philippe Becamele-mail: pt12.pct@wipo.int

ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCTNOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

To:

PARK, Yong Soon
502, Korean Re Bldg.,
#80, Soosong-Dong, Chongro-Ku
Seoul 110-733
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year) 26 May 2011 (26.05.2011)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference OP-09313-PCT	
International application No. PCT/KR2009/008012	International filing date (day/month/year) 31 December 2009 (31.12.2009)

1. The following indications appeared on record concerning:		
☐ the applicant	☐ the inventor	☒ the agent
☐ the common representative		
Name and Address PARK, Yong Soon 6F, Ilheung Bldg. 1490-25, Seocho-dong, Seocho-gu Seoul 137-070 Republic of Korea	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No. 82-2-562-7911	
	Facsimile No. 82-2-761-0387	
	E-mail address info@pnkpatent.com	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
☐ the person	☐ the name	☒ the address
☐ the nationality		
☐ the residence		
Name and Address PARK, Yong Soon 502, Korean Re Bldg., #80, Soosong-Dong, Chongro-Ku Seoul 110-733 Republic of Korea	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No. 82-2-562-7911	
	Facsimile No. 82-2-3452-4569	
	E-mail address info@wellture.com	
☒ Notifications by e-mail authorized		
3. Further observations, if necessary:		
4. A copy of this notification has been sent to:		
☒ the receiving Office	☐ the International Preliminary Examining Authority	
☐ the International Searching Authority	☒ the designated Offices concerned	
☐ the Authority(ies) specified for supplementary search	☐ the elected Offices concerned	
	☐ other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Ha Kinam
Facsimile No. +41 22 338 70 90	e-mail pt12.pct@wipo.int
	Telephone No. +41 22 338 74 12

ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

SECOND AND SUPPLEMENTARY NOTICE
INFORMING THE APPLICANT OF THE
COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL
APPLICATION (TO DESIGNATED OFFICES
WHICH APPLY THE 30 MONTH TIME
LIMIT UNDER ARTICLE 22(1))

(PCT Rule 47.1(c))

To:

PARK, Yong Soon
502, Korean Re Bldg.,
#80, Soosong-Dong, Chongro-Ku
Seoul 110-733
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (day/month/year)

16 February 2012 (16.02.2012)

Applicant's or agent's file reference

OP-09313-PCT

IMPORTANT NOTICE

International application No.

PCT/KR2009/008012

International filing date (day/month/year)

31 December 2009 (31.12.2009)

Priority date (day/month/year)

13 October 2009 (13.10.2009)

Applicant

LG CHEM. LTD. et al

- ATTENTION:** For any designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002 (30 months from the priority date), **does not apply**, please see Form PCT/IB/308(First Notice) issued previously.
- Notice is hereby given that the following designated Office(s), for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does apply**, has/have requested that the communication of the international application, as provided for in Article 20, be effected under Rule 93bis.1. The International Bureau has effected that communication on the date indicated below:
21 April 2011 (21.04.2011)

AU, AZ, BY, CN, CO, DZ, EP, HU, KG, KP, MD, MK, MY, MZ, NA, NG, PG, RU, SY, TM, US

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(i), those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

- The following designated Offices, for which the time limit under Article 22(1), as in force from 1 April 2002, **does apply**, have not requested, as at the time of mailing of the present notice, that the communication of the international application be effected under Rule 93bis.1 :

AE, AG, AL, AM, AO, AP, AT, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BZ, CA, CH, CL, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, EA, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KM, KN, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LY, MA, ME, MG, MN, MW, MX, NI, NO, NZ, OA, OM, PE, PH, PL, PT, RO, RS, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, TH, TJ, TN, TR, TT, UA, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

In accordance with Rule 47.1(c-bis)(ii), those Offices accept the present notice as conclusive evidence that the Contracting State for which that Office acts as a designated Office does not require the furnishing, under Article 22, by the applicant of a copy of the international application.

4. TIME LIMITS for entry into the national phase

For the designated or elected Office(s) listed above, the applicable time limit for entering the national phase will, **subject to what is said in the following paragraph**, be **30 MONTHS** from the priority date.

In practice, **time limits other than the 30-month time limit** will continue to apply, for various periods of time, in respect of certain of the designated or elected Office(s) listed above. For **regular updates on the applicable time limits** (30 or 31 months, or other time limit), Office by Office, refer to the *PCT Gazette*, the *PCT Newsletter* and the *PCT Applicant's Guide*, Volume II, National Chapters, all available from WIPO's Internet site, at <http://www.wipo.int/pct/en/index.html>.

It is the applicant's **sole responsibility** to monitor all these time limits.

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. +41 22 338 82 70

Authorized officer

Philippe Bécamel

e-mail: pt01.pct@wipo.int

특 허 협 력 조 약

발신: 국제조사기관

수신:
박 용 순
서울시 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 6층 137-070 대
한국

PCT

국제조사기관의 견해서
(PCT규칙 43의2.1)

발송일 (일/월/년) 2010년 10월 26일 (26.10.2010)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호
OP-09313-PCT

추가적인 조치
아래 2를 참조

국제출원번호
PCT/KR2009/008012

국제출원일 (일/월/년)
2009년 12월 31일 (31.12.2009)

우선일 (일/월/년)
2009년 10월 13일 (13.10.2009)

국제특허분류(IPC)

H01M 2/08(2006.01)i, H01M 2/04(2006.01)i

출원인

주식회사 엘지화학 등

1. 본 견해서는 다음 기재란에 관한 내용을 포함합니다.

- ☒ 제1기재란 견해서의 기초
- ☐ 제2기재란 우선권
- ☐ 제3기재란 신규성, 진보성 및 산업상이용가능성에 관한 견해 부작성
- ☐ 제4기재란 발명의 단일성 결여
- ☒ 제5기재란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명
- ☐ 제6기재란 특이 인용문헌
- ☐ 제7기재란 국제출원의 흠결
- ☐ 제8기재란 국제출원에 관한 의견

2. 추가적인 조치

국제예비심사가 청구되면, 본 견해서는 국제예비심사기관("IPEA")의 견해서로 간주될 것입니다. 다만, 출원인이 본 기관 이외의 기관을 IPEA로 선택하고, 그 선택된 IPEA가 PCT규칙 66.1의2(b)에 따라 본 국제조사기관의 견해서가 위와 같이 간주되지 않을 것임을 국제사무국에 통보한 경우에는 그러하지 않습니다.

본 견해서가 상기와 같이 IPEA의 견해서로 간주되는 경우, 출원인은 서식 PCT/ISA/220의 발송일로부터 3월 또는 우선일 부터 22월 중 늦게 만료되는 날 이전에 의견서 및 보정서(해당하는 경우)를 IPEA에 제출할 수 있습니다.

다른 선택사항에 대하여는 서식 PCT/ISA/220에 대한 안내문을 참조하십시오.

3. 보다 자세한 사항에 대해서는 서식 PCT/ISA/220에 대한 안내문을 참조하십시오.

ISA/KR의 명칭 및 우편주소

 대한민국 특허청
(302-701) 대전광역시 서구 선사로 139,
정부대전청사
팩스번호 82-42-472-7140

본 견해서의 완료일

2010년 10월 25일 (25.10.2010)

심사관

김연경

전화번호 82-42-481-5393



제1기재란 본 견해서의 기초

1. 언어와 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

☒ 출원시의 언어로 된 국제출원

☐ 국제조사를 위하여 _____ 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문
(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

2. ☐ 본 견해서는 PCT규칙 91에 따라 당해 기관이 허가하였거나 당해 기관에 통보된 명백한 잘못의 정정을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43의2.1(a)).

3. 국제출원에 개시된 핵산염기 서열 및/또는 아미노산 서열과 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

a. 출원시 또는 추후 제출된 서열목록

☐ 서면

☐ 전자적 형태

b. 제출시기

☐ 출원시 국제출원에 포함

☐ 국제출원과 함께 전자적 형태로 제출

☐ 조사를 위해 본 기관에 추후 제출

4. ☐ 추가로 서열목록에 대하여 하나 이상의 버전이나 사본이 제출된 경우, 후속 버전 또는 추가된 사본에 기재되어 있는 정보가 출원시의 정보와 동일하거나 또는 출원시의 개시범위를 벗어나지 않는다는 진술서가 제출되었습니다.

5. 추가 의견:

제5기재란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명

1. 견해

신규성 (N)	청구항	1-5	있음
	청구항	없음	없음
진보성 (IS)	청구항	1-5	있음
	청구항	없음	없음
산업상 이용가능성 (IA)	청구항	1-5	있음
	청구항	없음	없음

2. 인용문헌 및 설명:

참고한 인용문헌은 다음과 같습니다.

D1: KR 10-2006-0037832 A (삼성에스디아이 주식회사) 2006.05.03

D2: KR 10-2008-0036248 A (주식회사 엘지화학) 2008.04.28

D3: KR 10-0709870 B1 (삼성에스디아이 주식회사) 2007.04.20

1. 신규성 및 진보성

1.1 청구항 제1항 내지 제5항

청구항 제1항에 기재된 주가스켓은 보조가스켓에 의해 지지되어 안전벤트와 이격된 공간을 형성하지 않은 것은 상기 인용문헌들에 기재된 발명과 차이가 있으며, 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지도 않아 신규성과 진보성이 있습니다(PCT 제33조(2) 및 (3)).

청구항 제2항 내지 제5항은 청구항 제1항의 종속항이므로 신규성 및 진보성이 있습니다(PCT 제33조(2) 및 (3)).

2. 산업상 이용가능성

청구항 제1항 내지 제5항에 기재된 발명은 산업상 이용 가능합니다(PCT 제33조(4)).

PATENT COOPERATION TREATY

TRANSLATION

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

To:

Date of mailing (day/month/year) **26.10.2010**

Applicant's or agent's file reference
OP-09313-PCT

FOR FURTHER ACTION
See paragraph 2 below

International application No.
PCT/KR2009/008012

International filing date (day/month/year)
31.12.2009

Priority date (day/month/year)
13.10.2009

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
H01M2/08 (2006.01) i, H01M2/04 (2006.01) i

Applicant
LG CHEM. LTD.

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| ☒ | Box No. I | Basis of the opinion |
| ☐ | Box No. II | Priority |
| ☐ | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| ☐ | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| ☒ | Box No. V | Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| ☐ | Box No. VI | Certain documents cited |
| ☐ | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| ☐ | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

2. **FURTHER ACTION**

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/KR	Date of completion of this opinion	Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2009/008012

Box No. I	Basis of this opinion
1.	With regard to the language, this opinion has been established on the basis of: ☒ the international application in the language in which it was filed ☐ a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).
2.	☐ This opinion has been established taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(a))
3.	With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing filed or furnished: a. (means) ☐ on paper ☐ in electronic form b. (time) ☐ in the international application as filed ☐ together with the international application in electronic form ☐ subsequently to this Authority for the purposes of search
4.	☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
5.	Additional comments:

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No. PCT/KR2009/008012
--

Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																										
1. Statement	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;">Novelty (N)</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">Claims</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">1-5</td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: bottom;">YES</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">None</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NO</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Inventive step (IS)</td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1-5</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">YES</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">None</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NO</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Industrial applicability (IA)</td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1-5</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">YES</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">None</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NO</td> </tr> </table>	Novelty (N)	Claims	1-5	YES		Claims	None	NO	Inventive step (IS)	Claims	1-5	YES		Claims	None	NO	Industrial applicability (IA)	Claims	1-5	YES		Claims	None	NO		
Novelty (N)	Claims	1-5	YES																								
	Claims	None	NO																								
Inventive step (IS)	Claims	1-5	YES																								
	Claims	None	NO																								
Industrial applicability (IA)	Claims	1-5	YES																								
	Claims	None	NO																								
2. Citations and explanations:	Reference is made to the following documents: D1: KR 10-2006-0037832 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 03 May 2006 D2: KR 10-2008-0036248 A (LG CHEM. LTD.) 28 April 2008 D3: KR 10-0709870 B1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 20 April 2007 1. Novelty and Inventive Step 1.1 Claims 1-5 The invention as set forth in claim 1 differs from the inventions disclosed in said documents in that a main gasket of claim 1 is supported by an auxiliary gasket so as not to form a distanced space with a safety vent, and said difference would not be obvious to a person skilled in the art. Therefore, claim 1 is novel and involves an inventive step under PCT Article 33(2) and (3). Claims 2-5 are dependent on claim 1 and are thus novel																										

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2009/008012

Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
-----------	---

and involve an inventive step under PCT Article 33(2) and (3).

2. Industrial Applicability

The invention as set forth in claims 1-5 is industrially applicable under PCT Article 33(4).

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference OP-09313-PCT	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/KR2009/008012	International filing date (<i>day/month/year</i>) 31 December 2009 (31.12.2009)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 13 October 2009 (13.10.2009)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant LG CHEM. LTD.			

1.	This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).		
2.	This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.		
In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.			
3.	This report contains indications relating to the following items:		
☒	Box No. I	Basis of the report	
☐	Box No. II	Priority	
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention	
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	
☐	Box No. VI	Certain documents cited	
☐	Box No. VII	Certain defects in the international application	
☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application	
4.	The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).		

		Date of issuance of this report 17 April 2012 (17.04.2012)
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland		Authorized officer Philippe Bécamel
Facsimile No. +41 22 338 82 70		e-mail: pt01.pct@wipo.int

PATENT COOPERATION TREATY

TRANSLATION

From the
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43bis.1)

To:

Date of mailing (day/month/year) **26.10.2010**

Applicant's or agent's file reference
OP-09313-PCT

FOR FURTHER ACTION
See paragraph 2 below

International application No.
PCT/KR2009/008012

International filing date (day/month/year)
31.12.2009

Priority date (day/month/year)
13.10.2009

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
H01M2/08 (2006.01) i, H01M2/04 (2006.01) i

Applicant
LG CHEM. LTD.

1. This opinion contains indications relating to the following items:

- | | | |
|-------------------------------------|--------------|--|
| ☒ | Box No. I | Basis of the opinion |
| ☐ | Box No. II | Priority |
| ☐ | Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| ☐ | Box No. IV | Lack of unity of invention |
| ☒ | Box No. V | Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| ☐ | Box No. VI | Certain documents cited |
| ☐ | Box No. VII | Certain defects in the international application |
| ☐ | Box No. VIII | Certain observations on the international application |

2. **FURTHER ACTION**

If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority ("IPEA") except that this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has notified the International Bureau under Rule 66.1bis(b) that written opinions of this International Searching Authority will not be so considered.

If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments, before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months from the priority date, whichever expires later.

For further options, see Form PCT/ISA/220.

3. For further details, see notes to Form PCT/ISA/220.

Name and mailing address of the ISA/KR	Date of completion of this opinion	Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No.

PCT/KR2009/008012

Box No. I	Basis of this opinion
1.	With regard to the language, this opinion has been established on the basis of: ☒ the international application in the language in which it was filed ☐ a translation of the international application into _____, which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).
2.	☐ This opinion has been established taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.1(a))
3.	With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this opinion has been established on the basis of a sequence listing filed or furnished: a. (means) ☐ on paper ☐ in electronic form b. (time) ☐ in the international application as filed ☐ together with the international application in electronic form ☐ subsequently to this Authority for the purposes of search
4.	☐ In addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required statements that the information in the subsequent or additional copies is identical to that in the application as filed or does not go beyond the application as filed, as appropriate, were furnished.
5.	Additional comments:

**WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY**

International application No. PCT/KR2009/008012
--

Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																										
1. Statement	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;">Novelty (N)</td> <td style="width: 10%; vertical-align: top;">Claims</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">1-5</td> <td style="width: 10%; text-align: right; vertical-align: bottom;">YES</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">None</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NO</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Inventive step (IS)</td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1-5</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">YES</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">None</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NO</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Industrial applicability (IA)</td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1-5</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">YES</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="vertical-align: top;">Claims</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">None</td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">NO</td> </tr> </table>	Novelty (N)	Claims	1-5	YES		Claims	None	NO	Inventive step (IS)	Claims	1-5	YES		Claims	None	NO	Industrial applicability (IA)	Claims	1-5	YES		Claims	None	NO		
Novelty (N)	Claims	1-5	YES																								
	Claims	None	NO																								
Inventive step (IS)	Claims	1-5	YES																								
	Claims	None	NO																								
Industrial applicability (IA)	Claims	1-5	YES																								
	Claims	None	NO																								
2. Citations and explanations:	Reference is made to the following documents: D1: KR 10-2006-0037832 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 03 May 2006 D2: KR 10-2008-0036248 A (LG CHEM. LTD.) 28 April 2008 D3: KR 10-0709870 B1 (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 20 April 2007 1. Novelty and Inventive Step 1.1 Claims 1-5 The invention as set forth in claim 1 differs from the inventions disclosed in said documents in that a main gasket of claim 1 is supported by an auxiliary gasket so as not to form a distanced space with a safety vent, and said difference would not be obvious to a person skilled in the art. Therefore, claim 1 is novel and involves an inventive step under PCT Article 33(2) and (3). Claims 2-5 are dependent on claim 1 and are thus novel																										

WRITTEN OPINION OF THE
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

International application No.

PCT/KR2009/008012

Box No. V	Reasoned statement under Rule 43bis.1(a)(i) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
-----------	--

and involve an inventive step under PCT Article 33(2) and (3).

2. Industrial Applicability

The invention as set forth in claims 1-5 is industrially applicable under PCT Article 33(4).

ADVANCE E-MAIL

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION
TREATY)

(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

PARK, Yong Soon
502, Korean Re Bldg.,
#80, Soosong-Dong, Chongro-Ku
Seoul 110-733
RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Date of mailing (*day/month/year*)

26 April 2012 (26.04.2012)

Applicant's or agent's file reference

OP-09313-PCT

IMPORTANT NOTICE

International application No.

PCT/KR2009/008012

International filing date (*day/month/year*)

31 December 2009 (31.12.2009)

Priority date (*day/month/year*)

13 October 2009 (13.10.2009)

Applicant

LG CHEM. LTD. et al

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. +41 22 338 82 70

Authorized officer

Philippe Bécamel

e-mail: pt01.pct@wipo.int

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY

(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference OP-09313-PCT	FOR FURTHER ACTION	See item 4 below
International application No. PCT/KR2009/008012	International filing date (<i>day/month/year</i>) 31 December 2009 (31.12.2009)	Priority date (<i>day/month/year</i>) 13 October 2009 (13.10.2009)
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237		
Applicant LG CHEM. LTD.		

1.	This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).																								
2.	This REPORT consists of a total of 4 sheets, including this cover sheet.																								
In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.																									
3.	This report contains indications relating to the following items: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 25%;">Box No. I</td> <td style="width: 70%;">Basis of the report</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. II</td> <td>Priority</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. III</td> <td>Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. IV</td> <td>Lack of unity of invention</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Box No. V</td> <td>Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VI</td> <td>Certain documents cited</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VII</td> <td>Certain defects in the international application</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Box No. VIII</td> <td>Certain observations on the international application</td> </tr> </table>	☒	Box No. I	Basis of the report	☐	Box No. II	Priority	☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability	☐	Box No. IV	Lack of unity of invention	☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement	☐	Box No. VI	Certain documents cited	☐	Box No. VII	Certain defects in the international application	☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application
☒	Box No. I	Basis of the report																							
☐	Box No. II	Priority																							
☐	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability																							
☐	Box No. IV	Lack of unity of invention																							
☒	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement																							
☐	Box No. VI	Certain documents cited																							
☐	Box No. VII	Certain defects in the international application																							
☐	Box No. VIII	Certain observations on the international application																							
4.	The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).																								

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 338 82 70	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Date of issuance of this report 17 April 2012 (17.04.2012)</td> <td style="width: 50%;">Authorized officer</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 10px;">Philippe Bécamel</td> </tr> <tr> <td colspan="2">e-mail: pt01.pct@wipo.int</td> </tr> </table>	Date of issuance of this report 17 April 2012 (17.04.2012)	Authorized officer	Philippe Bécamel		e-mail: pt01.pct@wipo.int	
Date of issuance of this report 17 April 2012 (17.04.2012)	Authorized officer						
Philippe Bécamel							
e-mail: pt01.pct@wipo.int							

특 허 협 력 조 약

발신: 국제조사기관

수신:

박 용 순

서울시 서초구 서초동 1490-25 일흥빌딩 6층 137-070 대
한국**PCT**

국제조사기관의 견해서

(PCT규칙 43의2.1)

발송일
(일/월/년)

2010년 10월 26일 (26.10.2010)

출원인 또는 대리인의 서류참조기호
OP-09313-PCT

추가적인 조치

아래 2를 참조

국제출원번호

PCT/KR2009/008012

국제출원일 (일/월/년)

2009년 12월 31일 (31.12.2009)

우선일 (일/월/년)

2009년 10월 13일 (13.10.2009)

국제특허분류(IPC)

H01M 2/08(2006.01)i, H01M 2/04(2006.01)i

출원인

주식회사 엘지화학 등

1. 본 견해서는 다음 기재란에 관한 내용을 포함합니다.

- ☒ 제1기재란 견해서의 기초
- ☐ 제2기재란 우선권
- ☐ 제3기재란 신규성, 진보성 및 산업상이용가능성에 관한 견해 부작성
- ☐ 제4기재란 발명의 단일성 결여
- ☒ 제5기재란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명
- ☐ 제6기재란 특이 인용문헌
- ☐ 제7기재란 국제출원의 흠결
- ☐ 제8기재란 국제출원에 관한 의견

2. 추가적인 조치

국제예비심사가 청구되면, 본 견해서는 국제예비심사기관("IPEA")의 견해서로 간주될 것입니다. 다만, 출원인이 본 기관 이외의 기관을 IPEA로 선택하고, 그 선택된 IPEA가 PCT규칙 66.1의2(b)에 따라 본 국제조사기관의 견해서가 위와 같이 간주되지 않을 것임을 국제사무국에 통보한 경우에는 그러하지 않습니다.

본 견해서가 상기와 같이 IPEA의 견해서로 간주되는 경우, 출원인은 서식 PCT/ISA/220의 발송일로부터 3월 또는 우선일 부터 22월 중 늦게 만료되는 날 이전에 의견서 및 보정서(해당하는 경우)를 IPEA에 제출할 수 있습니다.

다른 선택사항에 대하여는 서식 PCT/ISA/220에 대한 안내문을 참조하십시오.

3. 보다 자세한 사항에 대해서는 서식 PCT/ISA/220에 대한 안내문을 참조하십시오.

ISA/KR의 명칭 및 우편주소



대한민국 특허청

(302-701) 대전광역시 서구 선사로 139,

정부대전청사

팩스번호 82-42-472-7140

본 견해서의 완료일

2010년 10월 25일 (25.10.2010)

심사관

김연경

전화번호 82-42-481-5393



제1기재란 본 견해서의 기초

1. 언어와 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

☒ 출원시의 언어로 된 국제출원

☐ 국제조사를 위하여 _____ 로 번역되어 제출된 국제출원의 번역문
(PCT규칙 12.3(a) 및 23.1(b))

2. ☐ 본 견해서는 PCT규칙 91에 따라 당해 기관이 허가하였거나 당해 기관에 통보된 명백한 잘못의 정정을 고려하여 작성되었습니다(PCT규칙 43의2.1(a)).

3. 국제출원에 개시된 핵산염기 서열 및/또는 아미노산 서열과 관련하여, 본 견해서는 아래에 기초하여 작성되었습니다.

a. 출원시 또는 추후 제출된 서열목록

☐ 서면

☐ 전자적 형태

b. 제출시기

☐ 출원시 국제출원에 포함

☐ 국제출원과 함께 전자적 형태로 제출

☐ 조사를 위해 본 기관에 추후 제출

4. ☐ 추가로 서열목록에 대하여 하나 이상의 버전이나 사본이 제출된 경우, 후속 버전 또는 추가된 사본에 기재되어 있는 정보가 출원시의 정보와 동일하거나 또는 출원시의 개시범위를 벗어나지 않는다는 진술서가 제출되었습니다.

5. 추가 의견:

제5기재란 신규성, 진보성 또는 산업상이용가능성에 관한 견해(PCT규칙 43의2.1(a)(i)), 이를 뒷받침하는 인용문헌 및 설명

1. 견해

신규성 (N)	청구항	1-5	있음
	청구항	없음	없음
진보성 (IS)	청구항	1-5	있음
	청구항	없음	없음
산업상 이용가능성 (IA)	청구항	1-5	있음
	청구항	없음	없음

2. 인용문헌 및 설명:

참고한 인용문헌은 다음과 같습니다.

D1: KR 10-2006-0037832 A (삼성에스디아이 주식회사) 2006.05.03

D2: KR 10-2008-0036248 A (주식회사 엘지화학) 2008.04.28

D3: KR 10-0709870 B1 (삼성에스디아이 주식회사) 2007.04.20

1. 신규성 및 진보성

1.1 청구항 제1항 내지 제5항

청구항 제1항에 기재된 주가스켓은 보조가스켓에 의해 지지되어 안전벤트와 이격된 공간을 형성하지 않은 것은 상기 인용문헌들에 기재된 발명과 차이가 있으며, 통상의 지식을 가진 자에게 자명하지도 않아 신규성과 진보성이 있습니다(PCT 제33조(2) 및 (3)).

청구항 제2항 내지 제5항은 청구항 제1항의 종속항이므로 신규성 및 진보성이 있습니다(PCT 제33조(2) 및 (3)).

2. 산업상 이용가능성

청구항 제1항 내지 제5항에 기재된 발명은 산업상 이용 가능합니다(PCT 제33조(4)).

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 18 January 2010 (18.01.2010)

Information valid as of: 17 October 2011 (17.10.2011)

Report generated on: 19 June 2025 (19.06.2025)

(10) Publication number:

WO2011/046261

(43) Publication date:

21 April 2011 (21.04.2011)

(26) Publication language:

Korean (KO)

(21) Application Number:

PCT/KR2009/008012

(22) Filing Date:

31 December 2009 (31.12.2009)

(25) Filing language:

Korean (KO)

(31) Priority number(s):

10-2009-0097008 (KR)

(31) Priority date(s):

13 October 2009 (13.10.2009)

(31) Priority status:

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

(51) International Patent Classification:

H01M 2/08 (2006.01); H01M 2/04 (2006.01)

(71) Applicant(s):

LG CHEM. LTD. [KR/KR]; LG Twin Towers, 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 (KR) *(for all designated states except US)*

KIM, Sung Jong [KR/KR]; 309-1402 Seonbi Maeul 3 Danji Apt., Songchon-dong, Daedeok-gu Daejeon 306-040 (KR) *(for US only)*

LEE, Je Jun [KR/KR]; 8/2, 112-1, In-dong, Dong-gu Daejeon 300-020 (KR) *(for US only)*

KU, Cha Hun [KR/KR]; 1-803 THEFOEM, 385-11, Doryong-dong, Yuseong-gu Daejeon 305-340 (KR) *(for US only)*

(72) Inventor(s):

KIM, Sung Jong; 309-1402 Seonbi Maeul 3 Danji Apt., Songchon-dong, Daedeok-gu Daejeon 306-040 (KR)

LEE, Je Jun; 8/2, 112-1, In-dong, Dong-gu Daejeon 300-020 (KR)

KU, Cha Hun; 1-803 THEFOEM, 385-11, Doryong-dong, Yuseong-gu Daejeon 305-340 (KR)

(74) Agent(s):

PARK, Yong Soon; 502, Korean Re Bldg., #80, Soosong-Dong, Chongro-Ku Seoul 110-733 (KR)

(54) Title (EN): CAP ASSEMBLY FOR PREVENTING GASKET SAG, AND CYLINDRICAL SECONDARY BATTERY HAVING THE SAME

(54) Title (FR): ENSEMBLE CAPUCHON DESTINÉ À PRÉVENIR TOUT GAUCHISSEMENT D'UN JOINT PLAT, ET BATTERIE SECONDAIRE CYLINDRIQUE LE COMPRENANT

(54) Title (KO): 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지

(57) Abstract:

(EN): The present invention relates to a cap assembly for preventing gasket sag and to a cylindrical secondary battery having the same. A cap assembly of the present invention is one that includes a main gasket encircling the outer periphery of a safety vent, and an auxiliary gasket encircling the outer periphery of a CID, wherein the main gasket is supported by the auxiliary gasket so as not to form a gap with the safety vent. A cylindrical secondary battery of the present invention includes the cap assembly of the present invention. The cap assembly of the present invention employs the auxiliary gasket that encircles the outer periphery of the CID to prevent sagging of the main gasket seated on a beading portion, thereby improving resistance against electrolyte leakage.

(FR): La présente invention se rapporte à un ensemble capuchon destiné à empêcher le gauchissement d'un joint plat. Elle se rapporte également à une batterie secondaire cylindrique comprenant cet ensemble capuchon. Un ensemble capuchon selon la présente invention est un ensemble qui comprend un joint plat principal qui encercle la périphérie extérieure d'un événement de sécurité et un joint plat auxiliaire qui encercle la périphérie extérieure d'un CID, le joint plat principal étant supporté par le joint plat auxiliaire de sorte à ne pas former un écart avec l'événement de sécurité. Une batterie secondaire cylindrique selon la présente invention comprend l'ensemble capuchon selon la présente invention. L'ensemble capuchon selon la présente invention utilise le joint plat auxiliaire qui encercle la périphérie extérieure du CID afin de prévenir tout gauchissement du joint plat principal logé sur une portion de bord roulé, améliorant par là même la résistance contre le risque de fuite d'électrolyte.

(KO): 본 발명은 가스켓 처짐이 방지된 캡 어셈블리, 및 이를 구비하는 원통형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명의 캡 어셈블리는, 안전밸트의 외주면을 감싸는 주가스켓 및 CID의 외주면을 감싸는 보조가스켓을 포함하는 캡 어셈블리에 있어서, 상기 주가스켓은 상기 보조가스켓에 의해 지지되어 상기 안전밸트와 이격된 공간을 형성하지 않는 것임을 특징으로 하고, 본 발명의 원통형 이차전지는 상기 본 발명의 캡 어셈블리를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 캡 어셈블리는 CID 외주면을 감싸는 보조가스켓을 이용하여 비딩부에 안착되어 있는 주가스켓의 처짐을 막아줌으로 인해서 전해액 누액을 개선하는 효과가 있다.

International search report:

Received at International Bureau: 02 November 2010 (02.11.2010) [KR]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW
European Patent Office (EPO) : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM